

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,simple,Z1,Z2,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated simple Z1 Z2 ZL: $\frac{Z_1 Z_2 Z_L g_m + Z_1 Z_L}{Z_1 Z_2 g_m + Z_1 + Z_2 + Z_L}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_2 Z_L g_m + Z_1 Z_L}{Z_1 Z_2 g_m + Z_1 + Z_2 + Z_L}$$

2 AP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1)}{L_L s + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + s^2 (C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_2)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L} R_1 R_2 g_m + \sqrt{C_L} R_1 + \sqrt{C_L} R_2}{\sqrt{L_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{1}{\sqrt{C_L} (\sqrt{C_L} R_1 R_2 g_m + \sqrt{C_L} R_1 + \sqrt{C_L} R_2)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
 Qz: None
 Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_1 R_2 R_L g_m + L_L R_1 R_L)}{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + R_2 R_L + s^2 (C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L + C_L L_L R_2 R_L) + s (L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1 + L_L R_2 + L_L R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L} R_1 R_2 R_L g_m + \sqrt{C_L} R_1 R_L + \sqrt{C_L} R_2 R_L}{\sqrt{L_L} R_1 R_2 g_m + \sqrt{L_L} R_1 + \sqrt{L_L} R_2 + \sqrt{L_L} R_L}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_L} R_1 R_2 g_m + \sqrt{L_L} R_1 + \sqrt{L_L} R_2 + \sqrt{L_L} R_L}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L} (\sqrt{C_L} R_1 R_2 R_L g_m + \sqrt{C_L} R_1 R_L + \sqrt{C_L} R_2 R_L)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

3.3 BP-3 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_L R_2 s + s^2 (C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_1} R_2 g_m \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 1}} + \sqrt{L_1} \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 1}}}{\sqrt{C_L} R_2}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{C_L} R_2 \sqrt{\frac{1}{C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1}}}{\sqrt{L_1} R_2 g_m \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 1}} + \sqrt{L_1} \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 1}}}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{L_1 R_2 g_m + L_1}{C_L R_2}$

Qz: None
Wz: None

3.4 BP-4 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{R_2 + R_L + s^2(C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s(C_L R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L} \sqrt{L_1} R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{R_2 + R_L} \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 1}} + \sqrt{C_L} \sqrt{L_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 + R_L} \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 1}}}{C_L R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1}$
 wo: $\sqrt{R_2 + R_L} \sqrt{\frac{1}{C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_2 + R_L} (C_L R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1) \sqrt{\frac{1}{C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L}}}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_1} R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{R_2 + R_L} \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 1}} + \sqrt{C_L} \sqrt{L_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 + R_L} \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 1}}}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L}{C_L R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1}$
 Qz: None
 Wz: None

3.5 BP-5 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{R_2 + R_L + s^2(C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L) + s(L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_L}{\sqrt{L_1} R_2 g_m + \sqrt{L_1}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_1} R_2 g_m + \sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (\sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_L)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: R_L
 Qz: None
 Wz: None

3.6 BP-6 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_1 R_L)}{R_1 R_2 + R_1 R_L + s^2(C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_L) + s(L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1 + L_1 R_2 + L_1 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} R_1 R_2 + \sqrt{C_1} R_1 R_L}{\sqrt{L_1} R_1 R_2 g_m + \sqrt{L_1} R_1 + \sqrt{L_1} R_2 + \sqrt{L_1} R_L}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_1} R_1 R_2 g_m + \sqrt{L_1} R_1 + \sqrt{L_1} R_2 + \sqrt{L_1} R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (\sqrt{C_1} R_1 R_2 + \sqrt{C_1} R_1 R_L)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

4 BS

4.1 BS-1 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1)}{C_L L_L s^2 + s (C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_L}}{\sqrt{C_L R_1 R_2 g_m} + \sqrt{C_L R_1} + \sqrt{C_L R_2}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{C_L R_1 R_2 g_m} + \sqrt{C_L R_1} + \sqrt{C_L R_2}}{\sqrt{C_L} L_L}$
 K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
 K-HP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$

4.2 BS-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L) + s (C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_L R_1 R_2 g_m} + \sqrt{L_L R_1} + \sqrt{L_L R_2} + \sqrt{L_L R_L}}{\sqrt{C_L R_1 R_2 R_L g_m} + \sqrt{C_L R_1 R_L} + \sqrt{C_L R_2 R_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{C_L R_1 R_2 R_L g_m} + \sqrt{C_L R_1 R_L} + \sqrt{C_L R_2 R_L}}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L} (\sqrt{L_L R_1 R_2 g_m} + \sqrt{L_L R_1} + \sqrt{L_L R_2} + \sqrt{L_L R_L})}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
 K-HP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$

4.3 BS-3 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_1 R_2 g_m} + \sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1 R_2} + \sqrt{C_1 R_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1 R_2} + \sqrt{C_1 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (\sqrt{L_1 R_2 g_m} + \sqrt{L_1})}$
 K-LP: R_L
 K-HP: R_L
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$

4.4 BS-4 $Z(s) = \left(\frac{R_1 (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_1 R_1 R_2 g_m} + \sqrt{L_1 R_1} + \sqrt{L_1 R_2} + \sqrt{L_1 R_L}}{\sqrt{C_1 R_1 R_2} + \sqrt{C_1 R_1 R_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$

$$\begin{aligned} \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_1}R_1R_2+\sqrt{C_1}R_1R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}\left(\sqrt{L_1}R_1R_2g_m+\sqrt{L_1}R_1+\sqrt{L_1}R_2+\sqrt{L_1}R_L\right)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_Lg_m+R_1R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_2R_Lg_m+R_1R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L} \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}} \end{aligned}$$

5 GE

$$\mathbf{5.1 \quad GE-1} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^2(C_LL_LR_1R_2g_m + C_LL_LR_1) + s(C_LR_1R_2R_Lg_m + C_LR_1R_L)}{C_LL_Ls^2 + s(C_LR_1R_2g_m + C_LR_1 + C_LR_2 + C_LR_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_L}}{\sqrt{C_L}R_1R_2g_m+\sqrt{C_L}R_1+\sqrt{C_L}R_2+\sqrt{C_L}R_L} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_L}R_1R_2g_m+\sqrt{C_L}R_1+\sqrt{C_L}R_2+\sqrt{C_L}R_L}{\sqrt{C_L}L_L} \\ \text{K-LP: } & R_1R_2g_m + R_1 \\ \text{K-HP: } & R_1R_2g_m + R_1 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1R_2R_Lg_m+R_1R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L} \\ \text{Qz: } & \frac{\sqrt{L_L}}{\sqrt{C_L}R_L} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{5.2 \quad GE-2} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_Lg_m + R_1R_L + s^2(C_LL_LR_1R_2R_Lg_m + C_LL_LR_1R_L) + s(L_LR_1R_2g_m + L_LR_1)}{L_Ls + R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2(C_LL_LR_1R_2g_m + C_LL_LR_1 + C_LL_LR_2 + C_LL_LR_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_L}R_1R_2g_m+\sqrt{C_L}R_1+\sqrt{C_L}R_2+\sqrt{C_L}R_L}{\sqrt{L_L}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{1}{\sqrt{C_L}\left(\sqrt{C_L}R_1R_2g_m+\sqrt{C_L}R_1+\sqrt{C_L}R_2+\sqrt{C_L}R_L\right)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_Lg_m+R_1R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_2R_Lg_m+R_1R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L} \\ \text{K-BP: } & R_1R_2g_m + R_1 \\ \text{Qz: } & \frac{\sqrt{C_L}R_L}{\sqrt{L_L}} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{5.3 \quad GE-3} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_1R_Lg_ms^2 + C_2R_1R_Ls + R_1R_Lg_m}{R_1g_m + s^2(C_2L_2R_1g_m + C_2L_2) + s(C_2R_1 + C_2R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_2}R_1g_m+\sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2}R_1+\sqrt{C_2}R_L} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_2}R_1+\sqrt{C_2}R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}\left(\sqrt{L_2}R_1g_m+\sqrt{L_2}\right)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_Lg_m}{R_1g_m+1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_Lg_m}{R_1g_m+1} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1R_L}{R_1+R_L} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Qz: } & \frac{\sqrt{L_2}g_m}{\sqrt{C_2}} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{5.4 \quad GE-4} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_1R_Lg_ms^2 + R_1R_Lg_m + s(C_2R_1R_2R_Lg_m + C_2R_1R_L)}{R_1g_m + s^2(C_2L_2R_1g_m + C_2L_2) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_2}R_1g_m + \sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2}R_1R_2g_m + \sqrt{C_2}R_1 + \sqrt{C_2}R_2 + \sqrt{C_2}R_L} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_2}R_1R_2g_m + \sqrt{C_2}R_1 + \sqrt{C_2}R_2 + \sqrt{C_2}R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}(\sqrt{L_2}R_1g_m + \sqrt{L_2})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_Lg_m}{R_1g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_Lg_m}{R_1g_m + 1} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1R_2R_Lg_m + R_1R_L}{R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L} \\ \text{Qz: } & \frac{\sqrt{L_2}g_m}{\sqrt{C_2}R_2g_m + \sqrt{C_2}} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{5.5 \quad GE-5} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{C_2L_2R_2s^2 + L_2s + R_2}{C_2L_2s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2R_1R_Lg_ms + R_1R_2R_Lg_m + R_1R_L + s^2(C_2L_2R_1R_2R_Lg_m + C_2L_2R_1R_L)}{R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_2L_2R_2 + C_2L_2R_L) + s(L_2R_1g_m + L_2)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}R_1R_2g_m + \sqrt{C_2}R_1 + \sqrt{C_2}R_2 + \sqrt{C_2}R_L}{\sqrt{L_2}R_1g_m + \sqrt{L_2}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_2}R_1g_m + \sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}(\sqrt{C_2}R_1R_2g_m + \sqrt{C_2}R_1 + \sqrt{C_2}R_2 + \sqrt{C_2}R_L)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_Lg_m + R_1R_L}{R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_2R_Lg_m + R_1R_L}{R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1R_Lg_m}{R_1g_m + 1} \\ \text{Qz: } & \frac{\sqrt{C_2}R_2g_m + \sqrt{C_2}}{\sqrt{L_2}g_m} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{5.6 \quad GE-6} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{R_2(C_2L_2s^2 + 1)}{C_2L_2s^2 + C_2R_2s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_Ls + R_1R_2R_Lg_m + R_1R_L + s^2(C_2L_2R_1R_2R_Lg_m + C_2L_2R_1R_L)}{R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_2L_2R_2 + C_2L_2R_L) + s(C_2R_1R_2 + C_2R_2R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_2}R_1R_2g_m + \sqrt{L_2}R_1 + \sqrt{L_2}R_2 + \sqrt{L_2}R_L}{\sqrt{C_2}R_1R_2 + \sqrt{C_2}R_2R_L} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_2}R_1R_2 + \sqrt{C_2}R_2R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}(\sqrt{L_2}R_1R_2g_m + \sqrt{L_2}R_1 + \sqrt{L_2}R_2 + \sqrt{L_2}R_L)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_Lg_m + R_1R_L}{R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_2R_Lg_m + R_1R_L}{R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1R_L}{R_1 + R_L} \\ \text{Qz: } & \frac{\sqrt{L_2}R_2g_m + \sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2}R_2} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}} \end{aligned}$$

5.7 GE-7 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_1} R_2 g_m + \sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1} R_1 R_2 g_m + \sqrt{C_1} R_1 + \sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_L}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} R_1 R_2 g_m + \sqrt{C_1} R_1 + \sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (\sqrt{L_1} R_2 g_m + \sqrt{L_1})}$
 K-LP: R_L
 K-HP: R_L
 K-BP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
 Qz: $\frac{\sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1} R_1}$
 Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$

5.8 GE-8 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 R_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} R_1 R_2 g_m + \sqrt{C_1} R_1 + \sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_L}{\sqrt{L_1} R_2 g_m + \sqrt{L_1}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_1} R_2 g_m + \sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (\sqrt{C_1} R_1 R_2 g_m + \sqrt{C_1} R_1 + \sqrt{C_1} R_2 + \sqrt{C_1} R_L)}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
 K-HP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
 K-BP: R_L
 Qz: $\frac{\sqrt{C_1} R_1}{\sqrt{L_1}}$
 Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$

6 HP

7 LP

7.1 LP-1 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L}{C_1 C_L R_2 R_L s^2 + R_2 g_m + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}{C_1 C_L R_2 R_L}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.2 LP-2 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1}{C_1 C_L R_1 R_2 s^2 + s(C_1 R_1 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2}}{C_1 R_1 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}{C_1 C_L R_1 R_2}$
 K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{C_1 C_L R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}{C_1 C_L R_1 R_2 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{C_2 C_L R_1 R_L s^2 + R_1 g_m + s(C_2 R_1 + C_2 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}{C_2 C_L R_1 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_L}{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{C_2 C_L R_1 R_2 s^2 + s(C_2 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}}{C_2R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}}$
 bandwidth: $\frac{C_2R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}{C_2C_LR_1R_2}$
 K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2}{C_2R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}$
 Qz: None
 Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_Ls + R_1R_2R_Lg_m + R_1R_L}{C_2C_LR_1R_2R_Ls^2 + R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L + s(C_2R_1R_2 + C_2R_2R_L + C_LR_1R_2R_Lg_m + C_LR_1R_L + C_LR_2R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}}{C_2R_1R_2+C_2R_2R_L+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_2R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2R_1R_2+C_2R_2R_L+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_2R_L}{C_2C_LR_1R_2R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_Lg_m+R_1R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_L}{C_2R_1R_2+C_2R_2R_L+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_2R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_Lg_m + s(C_2R_1R_2R_Lg_m + C_2R_1R_L)}{R_1g_m + s^2(C_2C_LR_1R_2R_Lg_m + C_2C_LR_1R_L + C_2C_LR_2R_L) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_L + C_LR_1R_Lg_m + C_LR_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}{C_2R_1R_2g_m+C_2R_1+C_2R_2+C_2R_L+C_LR_1R_Lg_m+C_LR_L}$
 wo: $\sqrt{\frac{R_1g_m+1}{C_2C_LR_1R_2R_Lg_m+C_2C_LR_1R_L+C_2C_LR_2R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1g_m+1}{C_2C_LR_1R_2R_Lg_m+C_2C_LR_1R_L+C_2C_LR_2R_L}}(C_2R_1R_2g_m+C_2R_1+C_2R_2+C_2R_L+C_LR_1R_Lg_m+C_LR_L)}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_Lg_m}{R_1g_m+1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_Lg_m+C_2R_1R_L}{C_2R_1R_2g_m+C_2R_1+C_2R_2+C_2R_L+C_LR_1R_Lg_m+C_LR_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(L_1s, R_2, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2(C_LL_1R_2R_Lg_m + C_LL_1R_L) + s(L_1R_2g_m + L_1)}{s^2(C_LL_1R_2g_m + C_LL_1) + s(C_LR_2 + C_LR_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_1}R_2g_m\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}+\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}}{\sqrt{C_L}R_2+\sqrt{C_L}R_L}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_LL_1R_2g_m+C_LL_1}}$
 bandwidth: $\frac{(\sqrt{C_L}R_2+\sqrt{C_L}R_L)\sqrt{\frac{1}{C_LL_1R_2g_m+C_LL_1}}}{\sqrt{L_1}R_2g_m\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}+\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}}$
 K-LP: 0
 K-HP: R_L
 K-BP: $\frac{L_1R_2g_m+L_1}{C_LR_2+C_LR_L}$

Qz: None
Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_L s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_2 L_1 s^2 + s(C_2 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{L_1}}{C_2 R_L + L_1 g_m}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_1}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_L + L_1 g_m}{C_2 L_1}$
K-LP: 0
K-HP: R_L
K-BP: $\frac{L_1 R_L g_m}{C_2 R_L + L_1 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 s + L_1 g_m}{C_2 C_L L_1 s^2 + C_2 + C_L L_1 g_m s + C_L}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_2 + C_L}}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_1 g_m}}$
wo: $\frac{\sqrt{C_2 + C_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{L_1}}$
bandwidth: $\frac{g_m}{C_2}$
K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_2 + C_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2}{C_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_L s^2 + s(L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{C_2 L_1 R_2 s^2 + R_2 + R_L + s(C_2 R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{L_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_2 + R_L}}{C_2 R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 + R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_1} \sqrt{R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1}{C_2 L_1 R_2}$
K-LP: 0
K-HP: R_L
K-BP: $\frac{L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L}{C_2 R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1}$
Qz: None
Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L g_m s + s^2(C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_L)}{s^2(C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1) + s(C_2 R_2 + C_2 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}R_2g_m\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}+\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}}{C_2R_2+C_2R_L+L_1g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_2L_1R_2g_m+C_2L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{(C_2R_2+C_2R_L+L_1g_m)\sqrt{\frac{1}{C_2L_1R_2g_m+C_2L_1}}}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}R_2g_m\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}+\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & R_L \\ \text{K-BP: } & \frac{L_1R_Lg_m}{C_2R_2+C_2R_L+L_1g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{8.10 \quad X-INVALID-NUMER-10} \quad Z(s) = \left(L_1s, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1g_m + s(C_2L_1R_2g_m + C_2L_1)}{C_2 + C_L + s^2(C_2C_LL_1R_2g_m + C_2C_LL_1) + s(C_2C_LR_2 + C_LL_1g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}R_2g_m\sqrt{C_2+C_L}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}+\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{C_2+C_L}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}}{C_2\sqrt{C_L}R_2+\sqrt{C_L}L_1g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{C_2+C_L}\sqrt{\frac{1}{C_2C_LL_1R_2g_m+C_2C_LL_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_2+C_L}(C_2\sqrt{C_L}R_2+\sqrt{C_L}L_1g_m)\sqrt{\frac{1}{C_2C_LL_1R_2g_m+C_2C_LL_1}}}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}R_2g_m\sqrt{C_2+C_L}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}+\sqrt{C_2}\sqrt{L_1}\sqrt{C_2+C_L}\sqrt{\frac{1}{R_2g_m+1}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{L_1g_m}{C_2+C_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2L_1R_2g_m+C_2L_1}{C_2C_LR_2+C_LL_1g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{8.11 \quad X-INVALID-NUMER-11} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_Ls + R_Lg_m}{C_1C_2R_Ls^2 + g_m + s(C_1 + C_2)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}}{C_1+C_2} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_1+C_2}{C_1C_2R_L} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_L}{C_1+C_2} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{8.12 \quad X-INVALID-NUMER-12} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_Ls + R_Lg_m}{g_m + s^2(C_1C_2R_L + C_1C_LR_L + C_2C_LR_L) + s(C_1 + C_2 + C_LR_Lg_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_2+C_1C_L+C_2C_L}}{C_1+C_2+C_LR_Lg_m} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_2R_L+C_1C_LR_L+C_2C_LR_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_1+C_2+C_LR_Lg_m}{\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_L+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_L+C_1C_LR_L+C_2C_LR_L}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_L}{C_1+C_2+C_LR_Lg_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \end{aligned}$$

Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{C_1 C_2 R_2 R_L s^2 + R_2 g_m + s(C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2}{C_1 C_2 R_2 R_L}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2}$
 Qz: None
 Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s^2(C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L) + s(C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L}}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s(C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^2(C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L) + s(C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{g_m} \sqrt{R_2 + R_L}}{C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L}}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L}{C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2}$
 Qz: None
 Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{s^2(C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L) + s(C_1 R_1 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 + R_L}}{C_1 R_1 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L}$

wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 + R_L} \sqrt{C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L}}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L}{C_1 R_1 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{C_1 C_2 R_1 R_L s^2 + R_1 g_m + s(C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L}{C_1 C_2 R_1 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_L}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2(C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L) + s(C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L}}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_L}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_L}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L}}{C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2}}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2}{C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_L}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 + R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{C_1 R_1 + C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L}{C_1 R_1 + C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}}}{C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_L}}$

$$\begin{aligned} \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_L}} (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L)}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L}{C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{8.24 \quad X-INVALID-NUMER-24} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 s + L_1 g_m}{C_2 + C_L L_1 g_m s + C_L + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2 + C_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L}}{C_L \sqrt{L_1 g_m}} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{C_2 + C_L}}{\sqrt{C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_L \sqrt{L_1 g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1}} \\ \text{K-LP: } & \frac{L_1 g_m}{C_2 + C_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2}{C_L g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{8.25 \quad X-INVALID-NUMER-25} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 s + L_1 R_1 g_m}{C_2 R_1 + C_L R_1 + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_1) + s (C_2 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{R_1 \sqrt{C_2 + C_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L}}{C_2 \sqrt{L_1 + C_L} \sqrt{L_1 R_1 g_m + C_L} \sqrt{L_1}} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{C_2 + C_L}}{\sqrt{C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 \sqrt{L_1 + C_L} \sqrt{L_1 R_1 g_m + C_L} \sqrt{L_1}}{R_1 \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1}} \\ \text{K-LP: } & \frac{L_1 g_m}{C_2 + C_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1}{C_2 + C_L R_1 g_m + C_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

9 X-INVALID-ORDER

$$\mathbf{9.1 \quad X-INVALID-ORDER-1} \quad Z(s) = (R_1, R_2, \infty, \infty, \infty, R_L)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$$

$$\mathbf{9.2 \quad X-INVALID-ORDER-2} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1}{s (C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.3 \quad X-INVALID-ORDER-3} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s (C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.4 \quad X-INVALID-ORDER-4} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{s (C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.5 \quad X-INVALID-ORDER-5} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_2 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.6 \quad X-INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 s + R_1 g_m}{C_2 C_L R_1 s^2 + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.7 \quad X-INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_L s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^2 (C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.8 \quad X-INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_1 s^3 + C_2 R_1 s + C_L L_L R_1 g_m s^2 + R_1 g_m}{C_2 C_L L_L s^3 + C_2 C_L R_1 s^2 + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.9 \quad X-INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_1 s^2 + L_L R_1 g_m s}{C_2 C_L L_L R_1 s^3 + C_2 R_1 s + R_1 g_m + s^2 (C_2 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{C_2 C_L L_L s^3 + s^2 (C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_1 R_L s^2 + L_L R_1 R_L g_m s}{C_2 C_L L_L R_1 R_L s^3 + R_1 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 L_L R_1 + C_2 L_L R_L + C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_2 R_1 R_L + L_L R_1 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_1 R_L s^3 + R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_L g_m) + s (C_2 R_1 R_L + L_L R_1 g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_2 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_1 R_L s^3 + C_2 R_1 R_L s + C_L L_L R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_2 C_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_1 R_2 s^3 + C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1)}{C_2 C_L L_L R_2 s^3 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_1 R_2 s^2 + s (L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1)}{C_2 C_L L_L R_1 R_2 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + s^2 (C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_2) + s (C_2 R_1 R_2 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_1 R_2 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1) + s (C_2 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{C_2 C_L L_L R_2 s^3 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_1 R_2 R_L s^2 + s (L_L R_1 R_2 R_L g_m + L_L R_1 R_L)}{C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L s^3 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + R_2 R_L + s^2 (C_2 L_L R_1 R_2 + C_2 L_L R_2 R_L + C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L + C_L L_L R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_L + L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1 + L_L R_2 + L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L s^3 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_2 L_L R_1 R_2 + C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_L + L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_2 R_L) + s^2 (C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + L_L)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L s^3 + C_2 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_2 R_L) + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_L) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{C_2 C_L L_L s^3 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 g_m s + s^2 (C_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_L R_1)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_2 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1) + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{C_2 C_L L_L s^3 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_L) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_L R_1 R_L)}{R_1 R_L g_m + R_L + s^3 (C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L) + s^2 (C_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_L R_1 + C_2 L_L R_2 + C_2 L_L R_L + C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L + L_L R_1 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_1 R_L) + s^2 (C_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_L g_m) + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L + L_L R_1 g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_2 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 g_m s^2 + C_2 R_1 s + R_1 g_m}{C_2 C_L R_1 s^2 + s^3 (C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_2) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_1R_Lg_ms^2 + C_2R_1R_Ls + R_1R_Lg_m}{R_1g_m + s^3(C_2C_LL_2R_1R_Lg_m + C_2C_LL_2R_L) + s^2(C_2C_LR_1R_L + C_2L_2R_1g_m + C_2L_2) + s(C_2R_1 + C_2R_L + C_LR_1R_Lg_m + C_LR_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2R_1R_Lg_ms^3 + R_1g_m + s^2(C_2C_LR_1R_L + C_2L_2R_1g_m) + s(C_2R_1 + C_LR_1R_Lg_m)}{s^3(C_2C_LL_2R_1g_m + C_2C_LL_2) + s^2(C_2C_LR_1 + C_2C_LR_L) + s(C_2 + C_LR_1g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_LR_1g_ms^4 + C_2C_LL_LR_1s^3 + C_2R_1s + R_1g_m + s^2(C_2L_2R_1g_m + C_LL_LR_1g_m)}{C_2C_LR_1s^2 + s^3(C_2C_LL_2R_1g_m + C_2C_LL_2 + C_2C_LL_L) + s(C_2 + C_LR_1g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_LR_1g_ms^3 + C_2L_LR_1s^2 + L_LR_1g_ms}{C_2C_LL_LR_1s^3 + C_2R_1s + R_1g_m + s^4(C_2C_LL_2L_LR_1g_m + C_2C_LL_2L_L) + s^2(C_2L_2R_1g_m + C_2L_2 + C_2L_L + C_LL_LR_1g_m + C_LL_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_LR_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3(C_2C_LL_2R_1R_Lg_m + C_2C_LL_LR_1) + s^2(C_2C_LR_1R_L + C_2L_2R_1g_m + C_LL_LR_1g_m) + s(C_2R_1 + C_LR_1R_Lg_m)}{s^3(C_2C_LL_2R_1g_m + C_2C_LL_2 + C_2C_LL_L) + s^2(C_2C_LR_1 + C_2C_LR_L) + s(C_2 + C_LR_1g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_LR_1R_Lg_ms^3 + C_2L_LR_1R_Ls^2 + L_LR_1R_Lg_ms}{R_1R_Lg_m + R_L + s^4(C_2C_LL_2L_LR_1R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_L) + s^3(C_2C_LL_LR_1R_L + C_2L_2L_LR_1g_m + C_2L_2L_L) + s^2(C_2L_2R_1R_Lg_m + C_2L_2R_L + C_2L_LR_1 + C_2L_LR_L + C_LL_LR_1R_Lg_m + C_LL_LR_L) + s(C_2R_1R_L + L_LR_1g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_LR_1R_Lg_ms^4 + R_1R_Lg_m + s^3(C_2C_LL_LR_1R_L + C_2L_2L_LR_1g_m) + s^2(C_2L_2R_1R_Lg_m + C_2L_LR_1 + C_LL_LR_1R_Lg_m) + s(C_2R_1R_L + L_LR_1g_m)}{R_1g_m + s^4(C_2C_LL_2L_LR_1g_m + C_2C_LL_2L_L) + s^3(C_2C_LL_LR_1 + C_2C_LL_LR_L) + s^2(C_2L_2R_1g_m + C_2L_2 + C_2L_L + C_LL_LR_1g_m + C_LL_L) + s(C_2R_1 + C_2R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_LR_1R_Lg_ms^4 + C_2C_LL_LR_1R_Ls^3 + C_2R_1R_Ls + R_1R_Lg_m + s^2(C_2L_2R_1R_Lg_m + C_LL_LR_1R_Lg_m)}{R_1g_m + s^4(C_2C_LL_2L_LR_1g_m + C_2C_LL_2L_L) + s^3(C_2C_LL_2R_1R_Lg_m + C_2C_LL_2R_L + C_2C_LL_LR_1 + C_2C_LL_LR_L) + s^2(C_2C_LR_1R_L + C_2L_2R_1g_m + C_2L_2 + C_LL_LR_1g_m + C_LL_L) + s(C_2R_1 + C_2R_L + C_LR_1R_Lg_m + C_LR_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_1g_ms^2 + R_1g_m + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1)}{s^3(C_2C_LL_2R_1g_m + C_2C_LL_2) + s^2(C_2C_LR_1R_2g_m + C_2C_LR_1 + C_2C_LR_2) + s(C_2 + C_LR_1g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_1R_Lg_ms^2 + R_1R_Lg_m + s(C_2R_1R_2R_Lg_m + C_2R_1R_L)}{R_1g_m + s^3(C_2C_LL_2R_1R_Lg_m + C_2C_LL_2R_L) + s^2(C_2C_LR_1R_2R_Lg_m + C_2C_LR_1R_L + C_2C_LR_2R_L + C_2L_2R_1g_m + C_2L_2) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_L + C_LR_1R_Lg_m + C_LR_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2R_1R_Lg_ms^3 + R_1g_m + s^2(C_2C_LR_1R_2R_Lg_m + C_2C_LR_1R_L + C_2L_2R_1g_m) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_LR_1R_Lg_m)}{s^3(C_2C_LL_2R_1g_m + C_2C_LL_2) + s^2(C_2C_LR_1R_2g_m + C_2C_LR_1 + C_2C_LR_2 + C_2C_LR_L) + s(C_2 + C_LR_1g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_LR_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3(C_2C_LL_LR_1R_2g_m + C_2C_LL_LR_1) + s^2(C_2L_2R_1g_m + C_LL_LR_1g_m) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1)}{s^3(C_2C_LL_2R_1g_m + C_2C_LL_2 + C_2C_LL_L) + s^2(C_2C_LR_1R_2g_m + C_2C_LR_1 + C_2C_LR_2) + s(C_2 + C_LR_1g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_LR_1g_ms^3 + L_LR_1g_ms + s^2(C_2L_LR_1R_2g_m + C_2L_LR_1)}{R_1g_m + s^4(C_2C_LL_2L_LR_1g_m + C_2C_LL_2L_L) + s^3(C_2C_LL_LR_1R_2g_m + C_2C_LL_LR_1 + C_2C_LL_LR_2) + s^2(C_2L_2R_1g_m + C_2L_2 + C_2L_L + C_LL_LR_1g_m + C_LL_L) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_2R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_LR_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3(C_2C_LL_2R_1R_Lg_m + C_2C_LL_LR_1R_2g_m + C_2C_LL_LR_1) + s^2(C_2C_LR_1R_2R_Lg_m + C_2C_LR_1R_L + C_2L_2R_1g_m + C_LL_LR_1g_m) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_LR_1R_Lg_m)}{s^3(C_2C_LL_2R_1g_m + C_2C_LL_2 + C_2C_LL_L) + s^2(C_2C_LR_1R_2g_m + C_2C_LR_1 + C_2C_LR_2 + C_2C_LR_L) + s(C_2 + C_LR_1g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_LR_1R_Lg_ms^3 + L_LR_1R_Lg_ms + s^2(C_2L_LR_1R_2R_Lg_m + C_2L_LR_1R_L)}{R_1R_Lg_m + R_L + s^4(C_2C_LL_2L_LR_1R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_L) + s^3(C_2C_LL_LR_1R_2R_Lg_m + C_2C_LL_LR_1R_L + C_2C_LL_LR_2R_L + C_2L_2L_LR_1g_m + C_2L_2L_L) + s^2(C_2L_2R_1R_Lg_m + C_2L_2R_L + C_2L_LR_1R_2g_m + C_2L_LR_1 + C_2L_LR_2 + C_2L_LR_L + C_LL_LR_1R_Lg_m + C_LL_LR_L) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.46 \quad X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_LR_1R_Lg_ms^4 + R_1R_Lg_m + s^3(C_2C_LL_LR_1R_2R_Lg_m + C_2C_LL_LR_1R_L + C_2L_2L_LR_1g_m) + s^2(C_2L_2R_1R_Lg_m + C_2L_LR_1R_2g_m + C_2L_LR_1 + C_LL_LR_1R_Lg_m) + s(C_2R_1R_2R_Lg_m + C_2R_1R_L + L_LR_1g_m)}{R_1g_m + s^4(C_2C_LL_2L_LR_1g_m + C_2C_LL_2L_L) + s^3(C_2C_LL_LR_1R_2g_m + C_2C_LL_LR_1 + C_2C_LL_LR_2 + C_2C_LL_LR_L) + s^2(C_2L_2R_1g_m + C_2L_2 + C_2L_L + C_LL_LR_1g_m + C_LL_L) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_LR_1R_Lg_ms^4 + R_1R_Lg_m + s^3(C_2C_LL_LR_1R_2R_Lg_m + C_2C_LL_LR_1R_L) + s^2(C_2L_2R_1R_Lg_m + C_LL_LR_1R_Lg_m) + s(C_2R_1R_2R_Lg_m + C_2R_1R_L)}{R_1g_m + s^4(C_2C_LL_2L_LR_1g_m + C_2C_LL_2L_L) + s^3(C_2C_LL_2R_1R_Lg_m + C_2C_LL_2R_L + C_2C_LL_LR_1R_2g_m + C_2C_LL_LR_1 + C_2C_LL_LR_2 + C_2C_LL_LR_L) + s^2(C_2C_LR_1R_2R_Lg_m + C_2C_LR_1R_L + C_2C_LR_2R_L + C_2L_2R_1g_m + C_2L_2 + C_LL_LR_1g_m + C_LL_L) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2R_1g_ms + R_1R_2g_m + R_1 + s^2(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1)}{s^3(C_2C_LL_2R_1R_2g_m + C_2C_LL_2R_1 + C_2C_LL_2R_2) + s^2(C_2L_2 + C_LL_2R_1g_m + C_LL_2) + s(C_LR_1R_2g_m + C_LR_1 + C_LR_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_1 R_L g_m s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_1 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L + C_L L_2 R_1 R_L g_m + C_L L_2 R_L) + s (C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L + L_2 R_1 g_m + L_2)}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_1 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_L L_2 R_1 R_L g_m) + s (C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + L_2 R_1 g_m)}{s^3 (C_2 C_L L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_2 + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_2 L_2 + C_L L_2 R_1 g_m + C_L L_2) + s (C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_2 L_L R_1 g_m s^3 + L_2 R_1 g_m s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1)}{C_2 C_L L_2 L_L s^4 + s^3 (C_2 C_L L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_2) + s^2 (C_2 L_2 + C_L L_2 R_1 g_m + C_L L_2 + C_L L_L) + s (C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_L R_1 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_L R_1) + s (L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_2) + s^3 (C_2 L_2 L_L + C_L L_2 L_L R_1 g_m + C_L L_2 L_L) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_2) + s (L_2 R_1 g_m + L_2 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_1 R_L + C_L L_2 L_L R_1 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_L L_2 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1) + s (C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + L_2 R_1 g_m)}{C_2 C_L L_2 L_L s^4 + s^3 (C_2 C_L L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_2 + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_2 L_2 + C_L L_2 R_1 g_m + C_L L_2 + C_L L_L) + s (C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_L R_1 R_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 L_L R_1 R_L) + s (L_L R_1 R_2 R_L g_m + L_L R_1 R_L)}{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + R_2 R_L + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L) + s^3 (C_2 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_L R_1 + C_2 L_2 L_L R_2 + C_2 L_2 L_L R_L + C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_2 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_1 R_L + C_2 L_2 R_2 R_L + C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L + C_L L_L R_2 R_L) + s (L_2 R_1 R_L g_m + L_2 R_1 R_L + L_2 R_2 R_L + L_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_2 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_L R_1 + C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L + L_2 L_L R_1 g_m) + s (L_2 R_1 R_L g_m + L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1 R_L + L_2 R_2 R_L + L_2 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^3 (C_2 L_2 L_L + C_L L_2 L_L R_1 g_m + C_L L_2 L_L) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L) + s (L_2 R_1 R_L g_m + L_2 R_1 R_L + L_2 R_2 R_L + L_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_2 R_1 R_L g_m s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L + L_2 L_L R_1 g_m) + s (L_2 R_1 R_L g_m + L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1 R_L + L_2 R_2 R_L + L_2 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_L + C_L L_2 L_L R_1 g_m + C_L L_2 L_L) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L) + s (L_2 R_1 R_L g_m + L_2 R_1 R_L + L_2 R_2 R_L + L_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1)}{s^3 (C_2 C_L L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_2) + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_Ls + R_1R_2R_Lg_m + R_1R_L + s^2(C_2L_2R_1R_2R_Lg_m + C_2L_2R_1R_L)}{R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3(C_2C_LL_2R_1R_2R_Lg_m + C_2C_LL_2R_1R_L + C_2C_LL_2R_2R_L) + s^2(C_2C_LR_1R_2R_L + C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_2L_2R_2 + C_2L_2R_L) + s(C_2R_1R_2 + C_2R_2R_L + C_LR_1R_2R_Lg_m + C_LR_1R_L + C_LR_2R_L)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^3(C_2C_LL_2R_1R_2R_Lg_m + C_2C_LL_2R_1R_L) + s^2(C_2C_LR_1R_2R_L + C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1) + s(C_2R_1R_2 + C_LR_1R_2R_Lg_m + C_LR_1R_L)}{s^3(C_2C_LL_2R_1R_2g_m + C_2C_LL_2R_1 + C_2C_LL_2R_2 + C_2C_LL_2R_L) + s^2(C_2C_LR_1R_2 + C_2C_LR_2R_L + C_2L_2) + s(C_2R_2 + C_LR_1R_2g_m + C_LR_1 + C_LR_2 + C_LR_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \infty, \infty, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_LR_1R_2s^3 + C_2R_1R_2s + R_1R_2g_m + R_1 + s^4(C_2C_LL_2L_LR_1R_2g_m + C_2C_LL_2L_LR_1) + s^2(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_LL_LR_1R_2g_m + C_LL_LR_1)}{C_2C_LL_2L_Ls^4 + s^3(C_2C_LL_2R_1R_2g_m + C_2C_LL_2R_1 + C_2C_LL_2R_2 + C_2C_LL_2R_L) + s^2(C_2C_LR_1R_2 + C_2L_2 + C_LL_L) + s(C_2R_2 + C_LR_1R_2g_m + C_LR_1 + C_LR_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_LR_1R_2s^2 + s^3(C_2L_2L_LR_1R_2g_m + C_2L_2L_LR_1) + s(L_LR_1R_2g_m + L_LR_1)}{R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + s^4(C_2C_LL_2L_LR_1R_2g_m + C_2C_LL_2L_LR_1 + C_2C_LL_2L_LR_2) + s^3(C_2C_LL_LR_1R_2 + C_2L_2L_L) + s^2(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_2L_2R_2 + C_2L_LR_2 + C_LL_LR_1R_2g_m + C_LL_LR_1 + C_LL_LR_2) + s(C_2R_1R_2 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \infty, \infty, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4(C_2C_LL_2L_LR_1R_2g_m + C_2C_LL_2L_LR_1) + s^3(C_2C_LL_2R_1R_2R_Lg_m + C_2C_LL_2R_1R_L + C_2C_LL_2R_1R_2) + s^2(C_2C_LR_1R_2R_L + C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_LL_LR_1R_2g_m + C_LL_LR_1) + s(C_2R_1R_2 + C_LR_1R_2R_Lg_m + C_LR_1R_L)}{C_2C_LL_2L_Ls^4 + s^3(C_2C_LL_2R_1R_2g_m + C_2C_LL_2R_1 + C_2C_LL_2R_2 + C_2C_LL_2R_L + C_2C_LL_2R_L) + s^2(C_2C_LR_1R_2 + C_2C_LR_2R_L + C_2L_2 + C_LL_L) + s(C_2R_2 + C_LR_1R_2g_m + C_LR_1 + C_LR_2 + C_LR_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_LR_1R_2R_Ls^2 + s^3(C_2L_2L_LR_1R_2R_Lg_m + C_2L_2L_LR_1R_L) + s(L_LR_1R_2R_Lg_m + L_LR_1R_L)}{R_1R_2R_Lg_m + R_1R_L + R_2R_L + s^4(C_2C_LL_2L_LR_1R_2R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_1R_L + C_2C_LL_2L_LR_2R_L) + s^3(C_2C_LL_LR_1R_2R_L + C_2L_2L_LR_1R_2g_m + C_2L_2L_LR_1 + C_2L_2L_LR_2 + C_2L_2L_LR_L) + s^2(C_2L_2R_1R_2R_Lg_m + C_2L_2R_1R_L + C_2L_2R_2R_L + C_2L_LR_1R_2 + C_2L_LR_1R_L)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_Lg_m + R_1R_L + s^4(C_2C_LL_2L_LR_1R_2R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_1R_L) + s^3(C_2C_LL_LR_1R_2R_L + C_2L_2L_LR_1R_2g_m + C_2L_2L_LR_1) + s^2(C_2L_2R_1R_2R_Lg_m + C_2L_2R_1R_L + C_2L_LR_1R_2 + C_LL_LR_1R_2R_Lg_m + C_LL_LR_1R_L) + s(C_2R_1R_2R_L + L_L)}{R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4(C_2C_LL_2L_LR_1R_2g_m + C_2C_LL_2L_LR_1 + C_2C_LL_2L_LR_2 + C_2C_LL_2L_LR_L) + s^3(C_2C_LL_LR_1R_2 + C_2C_LL_LR_2R_L + C_2L_2L_L) + s^2(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_2L_2R_2 + C_2L_2R_L + C_2L_LR_2 + C_LL_LR_1R_2g_m + C_LL_LR_1 + C_LL_LR_2)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_LR_1R_2R_Ls^3 + C_2R_1R_2R_Ls + R_1R_2R_Lg_m + R_1R_L + s^4(C_2C_LL_2L_LR_1R_2R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_1R_L) + s^2(C_2L_2R_1R_2R_Lg_m + C_2L_2R_1R_L + C_LL_LR_1R_2R_Lg_m + C_LL_LR_1R_L)}{R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4(C_2C_LL_2L_LR_1R_2g_m + C_2C_LL_2L_LR_1 + C_2C_LL_2L_LR_2 + C_2C_LL_2L_LR_L) + s^3(C_2C_LL_2R_1R_2R_Lg_m + C_2C_LL_2R_1R_L + C_2C_LL_2R_2R_L + C_2C_LL_LR_1R_2 + C_2C_LL_LR_2R_L) + s^2(C_2C_LR_1R_2R_L + C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_2L_2R_2)}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = (L_1s, R_2, \infty, \infty, \infty, R_L)$$

$$H(s) = \frac{s(L_1R_2R_Lg_m + L_1R_L)}{R_2 + R_L + s(L_1R_2g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_L R_2 s + s^2 (C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L)}{C_L L_L R_2 s^2 + R_2 + s^3 (C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^2 (C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_L) + s (C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_L R_2 R_L g_m + L_1 L_L R_L)}{R_2 R_L + s^3 (C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_L L_L R_2 R_L + L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L + L_L R_2 + L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{R_2 + R_L + s^3 (C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{R_2 + R_L + s^3 (C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L) + s (C_L R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_L s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_2 C_L L_1 R_L s^3 + s^2 (C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_2 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L s^3 + C_2 L_1 s + C_L L_1 L_L g_m s^2 + L_1 g_m}{C_2 + C_L L_1 g_m s + C_L + s^2 (C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_L)}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_L s^3 + L_1 L_L g_m s^2}{C_2 C_L L_1 L_L s^4 + C_L L_1 L_L g_m s^3 + L_1 g_m s + s^2 (C_2 L_1 + C_2 L_L + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_2 C_L L_1 R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s (C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_2 + C_L + s^2 (C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_L) + s (C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_L R_L s^3 + L_1 L_L R_L g_m s^2}{C_2 C_L L_1 L_L R_L s^4 + R_L + s^3 (C_2 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_L + C_2 L_L R_L + C_L L_L R_L + L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_L s^4 + L_1 R_L g_m s + s^3 (C_2 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_L + L_1 L_L g_m)}{C_2 C_L L_1 L_L s^4 + s^3 (C_2 C_L L_L R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 + C_2 L_L + C_L L_L) + s (C_2 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_L s^4 + C_2 L_1 R_L s^2 + C_L L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s}{C_2 C_L L_1 L_L s^4 + s^3 (C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 s^2 + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_2 C_L L_1 R_2 s^3 + s^2 (C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1) + s (C_2 R_2 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.81 \quad X-INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_L s^2 + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{C_2 C_L L_1 R_2 R_L s^3 + R_2 + R_L + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + C_L R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.82 \quad X-INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 R_2 R_L s^3 + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_2 C_L L_1 R_2 s^3 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.83 \quad X-INVALID-ORDER-83} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^4 + C_2 L_1 R_2 s^2 + s^3 (C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^3 (C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.84 \quad X-INVALID-ORDER-84} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_L R_2 s^3 + s^2 (L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L)}{C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^4 + R_2 + s^3 (C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.85 \quad X-INVALID-ORDER-85} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^3 (C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.86 \quad X-INVALID-ORDER-86} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_L R_2 R_L s^3 + s^2 (L_1 L_L R_2 R_L g_m + L_1 L_L R_L)}{C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L s^4 + R_2 R_L + s^3 (C_2 L_1 L_L R_2 + C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_L + C_2 L_L R_2 R_L + C_L L_L R_2 R_L + L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L + L_L R_2 + L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.87 \quad X-INVALID-ORDER-87} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_L R_2 + C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_L + L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^4 + R_2 + R_L + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L) + s (C_2 R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.88 \quad X-INVALID-ORDER-88} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L s^4 + C_2 L_1 R_2 R_L s^2 + s^3 (C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^4 + R_2 + R_L + s^3 (C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L) + s (C_2 R_2 R_L + C_L R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.89 \quad X-INVALID-ORDER-89} \quad Z(s) = \left(L_1 s, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_L)}{s^3 (C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L + C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_2 R_2 + C_2 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.90 \quad X-INVALID-ORDER-90} \quad Z(s) = \left(L_1 s, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L g_m s^2 + L_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1)}{C_2 + C_L + s^2 (C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_L) + s (C_2 C_L R_2 + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.91 \quad X-INVALID-ORDER-91} \quad Z(s) = \left(L_1 s, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_L)}{s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_2 L_L + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.92 \quad X-INVALID-ORDER-92} \quad Z(s) = \left(L_1 s, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_2 + C_L + s^2 (C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_L) + s (C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.93 \quad X-INVALID-ORDER-93} \quad Z(s) = \left(L_1 s, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_L R_L)}{R_L + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_2 L_1 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_L + C_2 L_L R_2 + C_2 L_L R_L + C_L L_L R_L + L_1 L_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L + L_1 R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L g_m s + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_2 L_1 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_L + L_1 L_L g_m)}{s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_2 L_L + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_2 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_L)}{s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L + C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_2 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_L g_m s^3 + C_2 L_1 R_L s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_2 L_1 L_2 g_m s^3 + s^2 (C_2 L_1 + C_2 L_2) + s (C_2 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 g_m s^2 + C_2 L_1 s + L_1 g_m}{C_2 C_L L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + C_L L_1 g_m s + C_L + s^2 (C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2)}$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_L g_m s^3 + C_2 L_1 R_L s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m s^4 + s^3 (C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_L + C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_2 L_1 + C_2 L_2 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_2 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_2 C_L L_1 R_L + C_2 L_1 L_2 g_m) + s (C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_2 C_L L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + C_L + s^2 (C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2) + s (C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^4 + C_2 C_L L_1 L_L s^3 + C_2 L_1 s + L_1 g_m + s^2 (C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m)}{C_2 C_L L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + C_L L_1 g_m s + C_L + s^2 (C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2 + C_2 C_L L_L)}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_L g_m s^4 + C_2 L_1 L_L s^3 + L_1 L_L g_m s^2}{C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^5 + L_1 g_m s + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 + C_2 L_2 + C_2 L_L + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_2 C_L L_1 R_L + C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s (C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_2 C_L L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + C_L + s^2 (C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2 + C_2 C_L L_L) + s (C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_L R_L g_m s^4 + C_2 L_1 L_L R_L s^3 + L_1 L_L R_L g_m s^2}{C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m s^5 + R_L + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_L + C_2 L_1 L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_L + C_2 L_2 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_L + C_2 L_2 R_L + C_2 L_L R_L + C_L L_L R_L + L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m s^5 + L_1 R_L g_m s + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 L_1 L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_L + L_1 L_L g_m)}{C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^5 + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 + C_2 L_2 + C_2 L_L + C_L L_L) + s (C_2 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m s^5 + C_2 C_L L_1 L_L R_L s^4 + C_2 L_1 R_L s^2 + L_1 R_L g_m s + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m)}{C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^5 + s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_L + C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 + C_2 L_2 + C_L L_1 R_L g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_L)}{C_2 L_1 L_2 g_m s^3 + s^2 (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 + C_2 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 g_m s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1)}{C_2 C_L L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + C_L + s^2 (C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2) + s (C_2 C_L R_2 + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_L)}{C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m s^4 + s^3 (C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_L + C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L + C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_2 L_2 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_2 R_2 + C_2 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.109 \quad X-INVALID-ORDER-109} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 L_1 L_2 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_2 C_L L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + C_L + s^2 (C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2) + s (C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1)}{C_2 C_L L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + C_L + s^2 (C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2 + C_2 C_L L_L) + s (C_2 C_L R_2 + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.111 \quad X-INVALID-ORDER-111} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_L g_m s^4 + L_1 L_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_L)}{C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^5 + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 + C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_2 L_2 + C_2 L_L + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.112 \quad X-INVALID-ORDER-112} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_2 C_L L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + C_L + s^2 (C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2 + C_2 C_L L_L) + s (C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.113 \quad X-INVALID-ORDER-113} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_L R_L g_m s^4 + L_1 L_L R_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_L R_L)}{C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m s^5 + R_L + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_L + C_2 L_1 L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_L + C_2 L_2 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_L + C_2 L_2 R_L + C_2 L_L R_2 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.114 \quad X-INVALID-ORDER-114} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m s^5 + L_1 R_L g_m s + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 L_1 L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_L + L_1 L_L g_m)}{C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^5 + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_2 L_2 + C_2 L_L + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_2 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.115 \quad X-INVALID-ORDER-115} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m s^5 + L_1 R_L g_m s + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_L)}{C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^5 + s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L + C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_2 L_2 + C_L L_1 R_L) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + L_1 + L_2)}$$

$$\mathbf{9.116 \quad X-INVALID-ORDER-116} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 R_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{R_2 + R_L + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1 + L_2)}$$

$$\mathbf{9.117 \quad X-INVALID-ORDER-117} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_L R_2 s + s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 + C_L L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_2 L_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.118 \quad X-INVALID-ORDER-118} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 R_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{R_2 + R_L + s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_L L_1 L_2 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L + C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L + C_L L_2 R_L + L_1 L_2 g_m) + s (C_L R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1 + L_2)}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_L L_1 L_2 R_L g_m) + s^2 (C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 + C_2 C_L L_2 R_L + C_L L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_2 L_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_2) + s (C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.120 \quad X-INVALID-ORDER-120} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_2 L_L g_m s^4 + L_1 L_2 g_m s^2 + s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_L R_2 s + s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 + C_L L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_2 L_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_2 + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.121 \quad X-INVALID-ORDER-121} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 L_L g_m s^3 + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_L) + s^2 (L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L)}{R_2 + s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L + C_L L_2 L_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 + C_L L_L R_2 + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1 + L_2 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.122 \quad X-INVALID-ORDER-122} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_L L_1 L_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 + C_2 C_L L_2 R_L + C_L L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_2 L_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_2 + C_L L_L) + s (C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.123 \quad X-INVALID-ORDER-123} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 L_L R_L g_m s^3 + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 L_L R_L) + s^2 (L_1 L_L R_2 R_L g_m + L_1 L_L R_L)}{R_2 R_L + s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_L + C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_L + C_2 L_2 L_L R_2 + C_2 L_2 L_L R_L + C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L + C_L L_2 L_L R_L + L_1 L_2 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.124 \quad X-INVALID-ORDER-124} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_L + C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_L + C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L + L_1 L_2 L_L g_m) + s^2 (L_1 L_2 R_L g_m + L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_2 R_L)}{R_2 + R_L + s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_L + C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L + C_L L_2 L_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.125 \quad X-INVALID-ORDER-125} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m s^4 + L_1 L_2 R_L g_m s^2 + s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_L + C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{R_2 + R_L + s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_L + C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_L L_1 L_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L + C_L L_2 L_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.126 \quad X-INVALID-ORDER-126} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_L s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{R_2 + R_L + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.127 \quad X-INVALID-ORDER-127} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2) + s^3 (C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_2 R_2) + s^2 (C_2 L_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1) + s (C_2 R_2 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.128 \quad X-INVALID-ORDER-128} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_L s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{R_2 + R_L + s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L + C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + C_L R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.129 \quad X-INVALID-ORDER-129} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2) + s^3 (C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_2 R_2 + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L + C_2 L_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.130 \quad X-INVALID-ORDER-130} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^4 + C_2 L_1 R_2 s^2 + s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_2 R_2 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_2 L_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.131 \quad X-INVALID-ORDER-131} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_L R_2 s^3 + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_L) + s^2 (L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L)}{R_2 + s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_2) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.132 \quad X-INVALID-ORDER-132} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2) + s^3 (C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_2 R_2 + C_2 C_L L_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L + C_2 L_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.133 \quad X-INVALID-ORDER-133} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_L R_2 R_L s^3 + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 L_L R_L) + s^2 (L_1 L_L R_2 R_L g_m + L_1 L_L R_L)}{R_2 R_L + s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_L) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_L + C_2 L_1 L_L R_2 + C_2 L_2 L_L R_2 + C_2 L_2 L_L R_L + C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.134 \quad X-INVALID-ORDER-134} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_L) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_L + C_2 L_1 L_L R_2 + C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_L + L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1 + L_L)}{R_2 + R_L + s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L + C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.135 \quad X-INVALID-ORDER-135} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L s^4 + C_2 L_1 R_2 R_L s^2 + s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_L + C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1 + L_L)}{R_2 + R_L + s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^3 (C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L + C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.136 \quad X-INVALID-ORDER-136} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s (C_1 R_2 + C_1 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.137 \quad X-INVALID-ORDER-137} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + 1}{C_1 C_L R_2 s^2 + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.138 \quad X-INVALID-ORDER-138} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^2 (C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.139 \quad X-INVALID-ORDER-139} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + 1}{C_1 C_L L_L s^3 + C_1 C_L R_2 s^2 + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.140 \quad X-INVALID-ORDER-140} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_2 g_m + L_L)}{C_1 C_L L_L R_2 s^3 + C_1 R_2 s + R_2 g_m + s^2 (C_1 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.141 \quad X-INVALID-ORDER-141} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{C_1 C_L L_L s^3 + s^2 (C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.142 \quad X-INVALID-ORDER-142} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L)}{C_1 C_L L_L R_2 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 L_L R_2 + C_1 L_L R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_2 R_L + L_L R_2 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.143 \quad X-INVALID-ORDER-143} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.144 \quad X-INVALID-ORDER-144} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_L R_2 R_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.145 \quad X-INVALID-ORDER-145} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 s + g_m}{C_L g_m s + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.146 \quad X-INVALID-ORDER-146} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_L s^2 + g_m + s (C_2 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L R_L s^3 + C_L g_m s + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.147 \quad X-INVALID-ORDER-147} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L s^3 + C_2 s + C_L L_L g_m s^2 + g_m}{C_1 C_2 C_L L_L s^4 + C_L g_m s + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.148 \quad X-INVALID-ORDER-148} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L s^2 + L_L g_m s}{C_L L_L g_m s^2 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_L + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L) + s (C_1 + C_2)}$$

$$\mathbf{9.149 \quad X-INVALID-ORDER-149} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_2 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_L s^4 + C_1 C_2 C_L R_L s^3 + C_L g_m s + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.150 \quad X-INVALID-ORDER-150} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_L s^2 + L_L R_L g_m s}{R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 L_L + C_2 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_L + C_2 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.151 \quad X-INVALID-ORDER-151} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_2 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_L + L_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_L R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_L + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_2)}$$

$$\mathbf{9.152 \quad X-INVALID-ORDER-152} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_L s^3 + C_2 R_L s + C_L L_L R_L g_m s^2 + R_L g_m}{C_1 C_2 C_L L_L R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.153 \quad X-INVALID-ORDER-153} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 s + R_2 g_m + 1}{s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.154 \quad X-INVALID-ORDER-154} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_L s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{C_1 C_2 C_L R_2 R_L s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.155 \quad X-INVALID-ORDER-155} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_2 s^3 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^2 (C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + 1}{C_1 C_2 C_L L_L R_2 s^4 + C_1 C_L L_L s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.156 \quad X-INVALID-ORDER-156} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_2 s^2 + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_2 + C_2 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.157 \quad X-INVALID-ORDER-157} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{C_1 C_2 C_L L_L R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.158 \quad X-INVALID-ORDER-158} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_2 R_L s^2 + s (L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L)}{R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 L_L R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 L_L R_2 + C_1 L_L R_L + C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_L + L_L R_2 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.159 \quad X-INVALID-ORDER-159} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_2 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_2 R_2 R_L + L_L R_2 g_m + L_L)}{C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.160 \quad X-INVALID-ORDER-160} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_2 R_L s^3 + C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L)}{C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.161 \quad X-INVALID-ORDER-161} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_1 C_2 C_L R_2 s^3 + C_L g_m s + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.162 \quad X-INVALID-ORDER-162} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_2 R_L s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.163 \quad X-INVALID-ORDER-163} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{C_L g_m s + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_2 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.164 \quad X-INVALID-ORDER-164} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L g_m s^2 + g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_1 C_2 C_L L_L s^4 + C_1 C_2 C_L R_2 s^3 + C_L g_m s + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.165 \quad X-INVALID-ORDER-165} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L g_m s + s^2 (C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L)}{C_1 C_2 C_L L_L R_2 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_L + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.166 \quad X-INVALID-ORDER-166} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_L s^4 + C_L g_m s + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_2 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.167 \quad X-INVALID-ORDER-167} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_L g_m s + s^2 (C_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_L R_L)}{C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L s^4 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 L_L R_2 + C_1 C_2 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 L_L + C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_L + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.168 \quad X-INVALID-ORDER-168} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + L_L g_m)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_L + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

9.169 X-INVALID-ORDER-169 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_L g_m s^2 + R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

9.170 X-INVALID-ORDER-170 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_L g_m s^2 + C_2 R_L s + R_L g_m}{C_1 C_2 L_2 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 + C_2)}$$

9.171 X-INVALID-ORDER-171 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 g_m s^2 + C_2 s + g_m}{C_1 C_2 C_L L_2 s^4 + C_2 C_L L_2 g_m s^3 + C_L g_m s + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

9.172 X-INVALID-ORDER-172 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_L g_m s^2 + C_2 R_L s + R_L g_m}{C_1 C_2 C_L L_2 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_2 C_L L_2 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

9.173 X-INVALID-ORDER-173 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_2 s^4 + C_L g_m s + s^3 (C_1 C_2 C_L R_L + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

9.174 X-INVALID-ORDER-174 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L g_m s^4 + C_2 C_L L_L s^3 + C_2 s + g_m + s^2 (C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m)}{C_2 C_L L_2 g_m s^3 + C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 + C_1 C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

9.175 X-INVALID-ORDER-175 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_L g_m s^3 + C_2 L_L s^2 + L_L g_m s}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L s^5 + C_2 C_L L_2 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_L + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_2)}$$

9.176 X-INVALID-ORDER-176 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 + C_L R_L g_m)}{C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 + C_1 C_2 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_L + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

9.177 X-INVALID-ORDER-177 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_L R_L g_m s^3 + C_2 L_L R_L s^2 + L_L R_L g_m s}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L s^5 + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_L + C_1 C_2 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_2 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_L + C_2 L_2 R_L g_m + C_2 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_L + C_2 R_L + L_L g_m)}$$

9.178 X-INVALID-ORDER-178 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_2 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_L g_m + C_2 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_L + L_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_L + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_2)}$$

$$\mathbf{9.179 \quad X-INVALID-ORDER-179} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m s^4 + C_2 C_L L_L R_L s^3 + C_2 R_L s + R_L g_m + s^2 (C_2 L_2 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.180 \quad X-INVALID-ORDER-180} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{C_1 C_2 L_2 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.181 \quad X-INVALID-ORDER-181} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 g_m s^2 + g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_1 C_2 C_L L_2 s^4 + C_L g_m s + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.182 \quad X-INVALID-ORDER-182} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_2 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 + C_2 C_L L_2 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.183 \quad X-INVALID-ORDER-183} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_2 s^4 + C_L g_m s + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_2 C_L R_L + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.184 \quad X-INVALID-ORDER-184} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 + C_1 C_2 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.185 \quad X-INVALID-ORDER-185} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_L g_m s^3 + L_L g_m s + s^2 (C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_L + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.186 \quad X-INVALID-ORDER-186} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 + C_1 C_2 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_2 C_L R_L + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.187 \quad X-INVALID-ORDER-187} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_L R_L g_m s^3 + L_L R_L g_m s + s^2 (C_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_L R_L)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L s^5 + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_L + C_1 C_2 L_L R_2 + C_1 C_2 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_2 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 L_L + C_2 L_2 R_L g_m + C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L)}$$

$$\mathbf{9.188 \quad X-INVALID-ORDER-188} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_2 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_L g_m + C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + L_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_L + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.189 \quad X-INVALID-ORDER-189} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + L_2 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.190 \quad X-INVALID-ORDER-190} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_L g_m s + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L) + s^2 (C_1 L_2 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + L_2 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.191 \quad X-INVALID-ORDER-191} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 g_m s + R_2 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + 1}{C_1 C_2 C_L L_2 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_L L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_1 C_L R_2 + C_L L_2 g_m) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.192 \quad X-INVALID-ORDER-192} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_L g_m s + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_2 R_2 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L + C_1 C_L L_2 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_2 R_L + C_1 L_2 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_L L_2 R_L g_m) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L + L_2 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.193 \quad X-INVALID-ORDER-193} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_L L_2 R_L g_m) + s (C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L + L_2 g_m) + 1}{s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_L L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_L L_2 g_m) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.194 \quad X-INVALID-ORDER-194} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_2 L_L g_m s^3 + L_2 g_m s + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + 1}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L s^5 + C_1 C_2 C_L L_2 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_L L_2 + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_1 C_L R_2 + C_L L_2 g_m) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.195 \quad X-INVALID-ORDER-195} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_L) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_L + C_1 C_L L_2 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_L L_L R_2 + C_L L_2 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_2 + C_1 L_L + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_2 + L_2 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.196 \quad X-INVALID-ORDER-196} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L + C_L L_2 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_L L_2 R_L g_m + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L + L_2 g_m) + 1}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_L L_2 + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_L L_2 g_m) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.197 \quad X-INVALID-ORDER-197} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_L R_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_2 L_L R_L) + s (L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L s^5 + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 L_2 L_L R_L + C_1 C_L L_2 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_2 R_L + C_1 L_2 L_L + C_2 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_L + C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_2 R_L + C_1 L_L R_2 + C_1 L_L R_L) + s (C_1 R_2 + L_2 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.198 \quad X-INVALID-ORDER-198} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^3 (C_2 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_L + C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L + L_2 L_L g_m) + s (L_2 R_L g_m + L_L R_2 g_m + L_L)}{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_L + C_1 C_L L_2 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L + C_L L_2 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_2 + C_1 L_L + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_2 + L_2 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.199 \quad X-INVALID-ORDER-199} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_2 L_L R_L g_m s^3 + L_2 R_L g_m s + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_2 R_L + C_1 C_L L_2 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L + C_1 C_L L_2 R_L + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L + C_L L_2 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_2 R_2 + C_2 R_L)} + 1$$

$$\mathbf{9.200 \quad X-INVALID-ORDER-200} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.201 \quad X-INVALID-ORDER-201} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + 1}{C_1 C_2 C_L L_2 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)} + 1$$

$$\mathbf{9.202 \quad X-INVALID-ORDER-202} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_2 R_2 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.203 \quad X-INVALID-ORDER-203} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)} + 1$$

$$\mathbf{9.204 \quad X-INVALID-ORDER-204} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_2 s^3 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + 1}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)} + 1$$

$$\mathbf{9.205 \quad X-INVALID-ORDER-205} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_2 s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_L) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 L_L + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_2 + C_2 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.206 \quad X-INVALID-ORDER-206} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_2) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)} + 1$$

$$\mathbf{9.207 \quad X-INVALID-ORDER-207} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_2 R_L s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_2 L_L R_L) + s (L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L s^5 + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 L_2 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 R_L + C_1 C_2 L_L R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_2 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_L) + s^2 (C_1 L_L R_2 + C_1 L_L R_L + C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_2 R_L)} + 1$$

9.208 X-INVALID-ORDER-208 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_2 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_L + C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_2 R_2 R_L + L_L R_2 g_m + R_2 g_m) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L + C_1 C_2 L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 L_L + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2)}{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L + C_1 C_2 L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 L_L + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2)}$$

9.209 X-INVALID-ORDER-209 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_2 R_L s^3 + C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L) + s (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L) + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L)}{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L) + s (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L) + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L}$$

9.210 X-INVALID-ORDER-210 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L)}$$

9.211 X-INVALID-ORDER-211 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1)}{C_1 C_L L_L R_1 s^3 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

9.212 X-INVALID-ORDER-212 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1)}{C_1 C_L L_L R_1 R_2 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + s^2(C_1 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_2) + s(C_1 R_1 R_2 + L_L)}$$

9.213 X-INVALID-ORDER-213 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1) + s (C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{C_1 C_L L_L R_1 s^3 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

9.214 X-INVALID-ORDER-214 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_L R_1 R_2 R_L g_m + L_L R_1 R_L)}{C_1 C_L L_L R_1 R_2 R_L s^3 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + R_2 R_L + s^2(C_1 L_L R_1 R_2 + C_1 L_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L + C_L L_L R_2 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 R_L + L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1 + L_L R_2 + L_L R_L)}$$

9.215 X-INVALID-215 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{C_1 L_L R_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_1 L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L) + s (L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + L_L)}$$

9.216 X-INVALID-ORDER-216 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.217 \quad X-INVALID-ORDER-217} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 s + R_1 g_m}{s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_L R_1) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.218 \quad X-INVALID-ORDER-218} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_L s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_L s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.219 \quad X-INVALID-ORDER-219} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_1 s^3 + C_2 R_1 s + C_L L_L R_1 g_m s^2 + R_1 g_m}{C_1 C_2 C_L L_L R_1 s^4 + C_2 C_L L_L s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_L R_1) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.220 \quad X-INVALID-ORDER-220} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_1 s^2 + L_L R_1 g_m s}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_1) + s^2 (C_2 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.221 \quad X-INVALID-ORDER-221} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_L R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.222 \quad X-INVALID-ORDER-222} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_1 R_L s^2 + L_L R_1 R_L g_m s}{R_1 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 + C_2 L_L R_1 + C_2 L_L R_L + C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_L + L_L R_1 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.223 \quad X-INVALID-ORDER-223} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_1 R_L s^3 + R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_L g_m) + s (C_2 R_1 R_L + L_L R_1 g_m)}{C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_2 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.224 \quad X-INVALID-ORDER-224} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_1 R_L s^3 + C_2 R_1 R_L s + C_L L_L R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m}{C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.225 \quad X-INVALID-ORDER-225} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.226 \quad X-INVALID-ORDER-226} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_1 R_2 s^3 + C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1)}{C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.227 \quad X-INVALID-ORDER-227} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_1 R_2 s^2 + s (L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_1 R_2) + s^2 (C_1 L_L R_1 + C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_2) + s (C_1 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_2 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.228 \quad X-INVALID-ORDER-228} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_1 R_2 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1) + s (C_2 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.229 \quad X-INVALID-ORDER-229} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_1 R_2 R_L s^2 + s (L_L R_1 R_2 R_L g_m + L_L R_1 R_L)}{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + R_2 R_L + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_2 + C_1 L_L R_1 R_L + C_2 L_L R_1 R_2 + C_2 L_L R_2 R_L + C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L + C_L L_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_2 R_L + L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.230 \quad X-INVALID-ORDER-230} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L s^3 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_2 L_L R_1 R_2 + C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_L + L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1)}{C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 L_L R_1 + C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.231 \quad X-INVALID-ORDER-231} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L s^3 + C_2 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.232 \quad X-INVALID-ORDER-232} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.233 \quad X-INVALID-ORDER-233} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.234 \quad X-INVALID-ORDER-234} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_L) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.235 \quad X-INVALID-ORDER-235} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{C_1 C_2 C_L L_L R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.236 \quad X-INVALID-ORDER-236} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 g_m s + s^2 (C_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_L R_1)}{C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_2 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.237 \quad X-INVALID-ORDER-237} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1) + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_L R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_L) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.238 \quad X-INVALID-ORDER-238} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_L R_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L s^4 + R_1 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 L_L R_1 + C_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_L R_1 + C_2 L_L R_2 + C_2 L_L R_L + C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.239 \quad X-INVALID-ORDER-239} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_1 R_L) + s^2 (C_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_L g_m) + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L + L_L R_1 g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_2 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.240 \quad X-INVALID-ORDER-240} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_L L_L R_1 g)}$$

$$\mathbf{9.241 \quad X-INVALID-ORDER-241} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 R_L g_m s^2 + C_2 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{C_1 C_2 L_2 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.242 \quad X-INVALID-ORDER-242} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 g_m s^2 + C_2 R_1 s + R_1 g_m}{C_1 C_2 C_L L_2 R_1 s^4 + s^3 (C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_L R_1) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.243 \quad X-INVALID-ORDER-243} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 R_L g_m s^2 + C_2 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.244 \quad X-INVALID-ORDER-244} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 R_1 R_L g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_L + C_2 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_2 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.245 \quad X-INVALID-ORDER-245} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m s^4 + C_2 C_L L_L R_1 s^3 + C_2 R_1 s + R_1 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m)}{s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 + C_1 C_2 C_L L_L R_1) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_2 + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_L R_1) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.246 \quad X-INVALID-ORDER-246} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_L R_1 g_m s^3 + C_2 L_L R_1 s^2 + L_L R_1 g_m s}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_1) + s^2 (C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.247 \quad X-INVALID-ORDER-247} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_2 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_1) + s^2 (C_2 C_L R_1 R_L + C_2 L_2 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 + C_1 C_2 C_L L_L R_1) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_2 + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.248 \quad X-INVALID-ORDER-248} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_L R_1 R_L g_m s^3 + C_2 L_L R_1 R_L s^2 + L_L R_1 R_L g_m s}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L s^5 + R_1 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_2 L_2 L_L R_1 g_m + C_2 L_2 L_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 + C_2 L_2 R_1 R_L g_m + C_2 L_2 R_L + C_2 L_L R_1 + C_2 L_L R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.249 \quad X-INVALID-ORDER-249} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m s^4 + R_1 R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_2 L_2 L_L R_1 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_L g_m + C_2 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_L g_m) + s (C_2 R_1 R_L + L_L R_1 g_m)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.250 \quad X-INVALID-ORDER-250} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m s^4 + C_2 C_L L_L R_1 R_L s^3 + C_2 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_2 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 L_2 R_1 g_m) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.251 \quad X-INVALID-ORDER-251} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L)}{C_1 C_2 L_2 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.252 \quad X-INVALID-ORDER-252} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{C_1 C_2 C_L L_2 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.253 \quad X-INVALID-ORDER-253} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.254 \quad X-INVALID-ORDER-254} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 R_1 R_L g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_2 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_L) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.255 \quad X-INVALID-ORDER-255} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1) + s^2 (C_2 L_2 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 + C_1 C_2 C_L L_L R_1) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_2 + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.256 \quad X-INVALID-ORDER-256} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_L R_1 g_m s^3 + L_L R_1 g_m s + s^2 (C_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_L R_1)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L)}$$

$$\mathbf{9.257 \quad X-INVALID-ORDER-257} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_2 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1) + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 L_2 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 + C_1 C_2 C_L L_L R_1) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_2 + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_L) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.258 \quad X-INVALID-ORDER-258} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_L R_1 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_L R_1)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L s^5 + R_1 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.259 \quad X-INVALID-ORDER-259} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m s^4 + R_1 R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_2 L_2 L_L R_1 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_L g_m + C_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_L g_m) + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.260 \quad X-INVALID-ORDER-260} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m s^4 + R_1 R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_1 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_1 R_L + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + L_2 R_1 g_m + L_2)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_2 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2)}$$

$$\mathbf{9.261 \quad X-INVALID-ORDER-261} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_1 R_L g_m s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_1 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + L_2 R_1 g_m + L_2)}$$

$$\mathbf{9.262 \quad X-INVALID-ORDER-262} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_1 g_m s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1)}{C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_2) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 + C_2 L_2 + C_L L_2 R_1 g_m + C_L L_2) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.263 \quad X-INVALID-ORDER-263} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_1 R_L g_m s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_L + C_1 C_L L_2 R_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L + C_L L_2 R_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.264 \quad X-INVALID-ORDER-264} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_1 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_L L_2 R_1 R_L g_m) + s (C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + L_2 R_1 g_m)}{s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_2 + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 L_2 + C_L L_2 R_1 g_m + C_L L_2) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.265 \quad X-INVALID-ORDER-265} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_2 L_L R_1 g_m s^3 + L_2 R_1 g_m s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_L L_2 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_2) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 + C_2 L_2 + C_L L_2 R_1 g_m + C_L L_2 + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.266 \quad X-INVALID-ORDER-266} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_L R_1 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_L R_1) + s (L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 s^5 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_L R_1 + C_1 C_L L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_2 + C_2 L_2 L_L + C_L L_2 L_L R_1 g_m + C_L L_2 L_L) + s^2 (C_1 L_2 R_1 + C_1 L_L R_1 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1) + s (C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + L_2 R_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.267 \quad X-INVALID-ORDER-267} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_1 R_L + C_L L_2 L_L R_1 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_L L_2 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1) + s (C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + L_2 R_1 g_m)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_L L_2 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_2 + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 L_2 + C_L L_2 R_1 g_m + C_L L_2 + C_L L_L) + s (C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + L_2 R_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.268 \quad X-INVALID-ORDER-268} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_L R_1 R_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_L R_1) + s (L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 R_L s^5 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + R_2 R_L + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_2 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_2 R_L + C_1 L_2 L_L R_1 + C_2 L_2 L_L R_1 R_2 R_L + C_2 L_2 L_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 L_2 R_1 R_2 R_L + C_2 L_2 R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_2 R_L + C_L L_L R_1) + s (C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + L_2 R_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.269 \quad X-INVALID-ORDER-269} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_2 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_L R_1 + C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_1 R_L + C_L L_2 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1) + s (C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + L_2 R_1 g_m)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_L R_1 + C_1 C_L L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_2 + C_L L_L R_1) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_2 + C_L L_L R_1) + s (C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_L + L_2 R_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.270 \quad X-INVALID-ORDER-270} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_2 R_1 R_L g_m s + R_1 R_2}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_2 + C_L L_L R_1) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_2 + C_L L_L R_1) + s (C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_L + L_2 R_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.271 \quad X-INVALID-ORDER-271} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_1 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.272 \quad X-INVALID-ORDER-272} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1)}{C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.273 \quad X-INVALID-ORDER-273} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L) + s (C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.274 \quad X-INVALID-ORDER-274} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_1 R_L) + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_2 + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.275 \quad X-INVALID-ORDER-275} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_1 R_2 s^3 + C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1) + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_2 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 L_2 + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.276 \quad X-INVALID-ORDER-276} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_1 R_2 s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_L R_1) + s (L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 s^5 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_2 L_2 L_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.277 \quad X-INVALID-ORDER-277} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_2) + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_2 + C_2 C_L L_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.278 \quad X-INVALID-ORDER-278} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_1 R_2 R_L s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_L R_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 R_L s^5 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + R_2 R_L + s^4 (C_1 C_2 L_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L + C_2 L_2 L_L R_1 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.279 \quad X-INVALID-ORDER-279} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L + C_2 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_L R_1 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_2)}$$

$$\mathbf{9.280 \quad X-INVALID-ORDER-280} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L s^3 + C_2 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.281 \quad X-INVALID-ORDER-281} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L)}{R_2 g_m + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.282 \quad X-INVALID-ORDER-282} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1) + 1}{s^2(C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2) + s(C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.283 \quad X-INVALID-ORDER-283} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2(C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^2(C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L) + s(C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.284 \quad X-INVALID-ORDER-284} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3(C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1) + s^2(C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1) + 1}{C_1 C_L L_L s^3 + s^2(C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2) + s(C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.285 \quad X-INVALID-ORDER-285} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2(C_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 L_L R_1) + s(L_L R_2 g_m + L_L)}{R_2 g_m + s^3(C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_2) + s^2(C_1 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.286 \quad X-INVALID-ORDER-286} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3(C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1) + s^2(C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{C_1 C_L L_L s^3 + s^2(C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L) + s(C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.287 \quad X-INVALID-ORDER-287} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2(C_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_L R_1 R_L) + s(L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L)}{R_2 R_L g_m + R_L + s^3(C_1 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_2 R_L) + s^2(C_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 L_L R_1 + C_1 L_L R_2 + C_1 L_L R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s(C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_L + L_L R_2 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.288 \quad X-INVALID-ORDER-288} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^3(C_1 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L) + s^2(C_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 L_L R_1 + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s(C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + L_L R_2 g_m + L_L)}{R_2 g_m + s^3(C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L) + s^2(C_1 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.289 \quad X-INVALID-ORDER-289} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^3(C_1 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L) + s^2(C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s(C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L)}{R_2 g_m + s^3(C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L) + s^2(C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.290 \quad X-INVALID-ORDER-290} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 s^2 + g_m + s(C_1 R_1 g_m + C_2)}{C_1 C_2 C_L R_1 s^3 + C_L g_m s + s^2(C_1 C_2 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.291 \quad X-INVALID-ORDER-291} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_L s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.292 \quad X-INVALID-ORDER-292} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_L s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{C_L g_m s + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.293 \quad X-INVALID-ORDER-293} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_L R_1 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2)}{C_1 C_2 C_L L_L s^4 + C_1 C_2 C_L R_1 s^3 + C_L g_m s + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.294 \quad X-INVALID-ORDER-294} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_L R_1 s^3 + L_L g_m s + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m + C_2 L_L)}{C_1 C_2 C_L L_L R_1 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2)}$$

$$\mathbf{9.295 \quad X-INVALID-ORDER-295} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_L R_1 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_L s^4 + C_L g_m s + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.296 \quad X-INVALID-ORDER-296} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_L R_1 R_L s^3 + L_L R_L g_m s + s^2 (C_1 L_L R_1 R_L g_m + C_2 L_L R_L)}{C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L s^4 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 + C_1 C_2 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_L + C_2 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_L + C_2 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.297 \quad X-INVALID-ORDER-297} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L s^4 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 L_L R_1 g_m + C_2 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L + L_L g_m)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2)}$$

$$\mathbf{9.298 \quad X-INVALID-ORDER-298} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L s^4 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.299 \quad X-INVALID-ORDER-299} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 s^2 + R_2 g_m + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.300 \quad X-INVALID-ORDER-300} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.301 \quad X-INVALID-ORDER-301} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.302 \quad X-INVALID-ORDER-302} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}{C_1 C_2 C_L L_L R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.303 \quad X-INVALID-ORDER-303} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_L R_1 R_2 s^3 + s^2 (C_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 L_L R_1 + C_2 L_L R_2) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_2 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.304 \quad X-INVALID-ORDER-304} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{C_1 C_2 C_L L_L R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.305 \quad X-INVALID-ORDER-305} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_L R_1 R_2 R_L s^3 + s^2 (C_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_L R_1 R_L + C_2 L_L R_2 R_L) + s (L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L)}{C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L s^4 + R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 L_L R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 L_L R_1 + C_1 L_L R_2 + C_1 L_L R_L + C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L + L_L R_2 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.306 \quad X-INVALID-ORDER-306} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L s^4 + R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 L_L R_1 + C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L + L_L R_2 R_L) + 1}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.307 \quad X-INVALID-ORDER-307} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L s^4 + R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L + L_L R_2 R_L) + 1}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.308 \quad X-INVALID-ORDER-308} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_L g_m s + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.309 \quad X-INVALID-ORDER-309} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.310 \quad X-INVALID-ORDER-310} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{C_L g_m s + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_2 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.311 \quad X-INVALID-ORDER-311} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_L R_1) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_1 C_2 C_L L_L s^4 + C_L g_m s + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.312 \quad X-INVALID-ORDER-312} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L g_m s + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_L R_1) + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m + C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_L R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.313 \quad X-INVALID-ORDER-313} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_L R_1) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_L s^4 + C_L g_m s + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_2 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.314 \quad X-INVALID-ORDER-314} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_L g_m s + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_L g_m + C_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_L R_L)}{R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_L R_1 + C_1 C_2 L_L R_2 + C_1 C_2 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.315 \quad X-INVALID-ORDER-315} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 L_L R_1 g_m + C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 + C_L L_L g_m)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.316 \quad X-INVALID-ORDER-316} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 + C_L L_L g_m)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.317 \quad X-INVALID-ORDER-317} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 R_1 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_2 L_2 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2)}$$

$$\mathbf{9.318 \quad X-INVALID-ORDER-318} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 R_1 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2)}{C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.319 \quad X-INVALID-ORDER-319} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 R_1 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_2 L_2 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 + C_2 C_L L_2 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.320 \quad X-INVALID-ORDER-320} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_L + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.321 \quad X-INVALID-ORDER-321} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2)}{C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 + C_1 C_2 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.322 \quad X-INVALID-ORDER-322} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 L_L R_1 g_m s^4 + L_L g_m s + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 + C_2 L_2 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m + C_2 L_L)}{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2)}$$

$$\mathbf{9.323 \quad X-INVALID-ORDER-323} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 + C_1 C_2 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_L + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.324 \quad X-INVALID-ORDER-324} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 L_L R_1 R_L g_m s^4 + L_L R_L g_m s + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 R_L + C_2 L_2 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_L g_m + C_2 L_L R_L)}{R_L g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_2 L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 L_2 R_L + C_1 C_2 L_L R_1 + C_1 C_2 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_2 L_L)}$$

$$\mathbf{9.325 \quad X-INVALID-ORDER-325} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_2 L_2 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_2 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 L_L R_1 g_m + C_2 L_2 R_L g_m + C_2 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.326 \quad X-INVALID-ORDER-326} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_2 L_2 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.327 \quad X-INVALID-ORDER-327} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 R_1 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_L + C_2 L_2 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.328 \quad X-INVALID-ORDER-328} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 R_1 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_2 + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.329 \quad X-INVALID-ORDER-329} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 R_1 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_L + C_2 L_2 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 + C_2 C_L L_2 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.330 \quad X-INVALID-ORDER-330} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_2 C_L R_L + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.331 \quad X-INVALID-ORDER-331} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 + C_1 C_2 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_2 + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.332 \quad X-INVALID-ORDER-332} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 L_L R_1 g_m s^4 + L_L g_m s + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_L R_1 + C_2 L_2 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m + C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L)}{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_2 L_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.333 \quad X-INVALID-ORDER-333} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_2 L_2 g_m)}{C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 + C_1 C_2 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_2 C_L R_L + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.334 \quad X-INVALID-ORDER-334} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 L_L R_1 R_L g_m s^4 + L_L R_L g_m s + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_L R_1 R_L + C_2 L_2 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m + C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L)}{R_L g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 L_2 R_L + C_1 C_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_L R_1 + C_1 C_2 L_L R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.335 \quad X-INVALID-ORDER-335} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_2 L_2 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_2 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_2 L_2 g_m)}{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.336 \quad X-INVALID-ORDER-336} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_2 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_2 L_2 g_m)}{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m)}$$

9.347 X-INVALID-ORDER-347 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2) + 1}$$

9.348 X-INVALID-ORDER-348 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}{s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 + C_1 C_2 C_L L_2 R_2) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

9.349 X-INVALID-ORDER-349 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L)}.$$

9.350 X-INVALID-ORDER-350 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_2 R_L) + s^0 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L) + s^{-1} (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L)}{s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 + C_1 C_2 C_L L_2 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_2) + s^0 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L)}$$

9.351 X-INVALID-ORDER-351 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 + C_1 C_2 C_L L_2 R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_2) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_L R_2) + s (C_1$$

9.352 X-INVALID-ORDER-352 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_2 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 R_2 + C_2 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 L_L R_1 + C_2 L_L R_2) + s (L_L R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_2))}{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_2)}$$

9.353 X-INVALID-ORDER-353 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_2 R_1) + s^2 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_2) + s (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_L L_L + C_2)}{C_1 C_2 C_L L_2 L_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 + C_1 C_2 C_L L_2 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_2) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_L L_L + C_2)}$$

9.354 X-INVALID-ORDER-354 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(C_1C_2L_2L_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_2L_2L_LR_1R_2R_L + s^5(C_1C_2C_LL_2L_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_LL_2L_LR_1R_L + C_1C_2C_LL_2L_LR_2R_L)) + s^4(C_1C_2C_LL_R_1R_2R_L + C_1C_2L_2L_LR_1R_2g_m + C_1C_2L_2L_LR_1 + C_1C_2L_2L_LR_2 + C_1C_2L_2L_LR_L + C_2C_LL_2L_LR_2R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_L) + s^3(C_1C_2L_2R_1R_2R_Lg_m -$$

9.355 X-INVALID-ORDER-355 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m}{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L)}$$

9.356 X-INVALID-ORDER-356 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2)}{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L)}$$

9.357 X-INVALID-ORDER-357 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + 1}{C_1 C_L R_2 s^2 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

9.358 X-INVALID-ORDER-358 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_2 R_L + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

9.359 X-INVALID-ORDER-359 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + s (C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

9.360 X-INVALID-ORDER-360 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + 1}{C_1 C_L R_2 s^2 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 + C_1 C_L L_L) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

9.361 X-INVALID-ORDER-361 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_L R_2 g_m + C_1 L_1 L_L) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{C_1 C_L L_L R_2 s^3 + C_1 R_2 s + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + 1}$$

9.362 X-INVALID-ORDER-362 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

9.363 X-INVALID-ORDER-363 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 L_1 L_L R_L) + s (L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L)}{R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_2 R_L + C_1 L_1 L_L R_2 g_m + C_1 L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_L + C_1 L_L R_2 + C_1 L_L R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_2 R_L + L_L R_2 g_m + L_L)}$$

9.364 X-INVALID-ORDER-364 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_2 g_m + C_1 L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L) + 1}$$

9.365 X-INVALID-ORDER-365 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_Lg_m + R_L + s^4(C_1C_LL_1L_LR_2R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_L) + s^2(C_1L_1R_2R_Lg_m + C_1L_1R_L + C_LL_LR_2R_Lg_m + C_LL_LR_L)}{R_2g_m + s^4(C_1C_LL_1L_LR_2g_m + C_1C_LL_1L_L) + s^3(C_1C_LL_1R_2R_Lg_m + C_1C_LL_1R_L + C_1C_LL_LR_2 + C_1C_LL_R_L) + s^2(C_1C_LR_2R_L + C_1L_1R_2g_m + C_1L_1 + C_LL_LR_2g_m + C_LL_L) + s(C_1R_2 + C_1R_L + C_LR_2R_Lg_m + C_LR_L) + 1}$$

9.366 X-INVALID-ORDER-366 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_Ls^3 + C_1L_1R_Lg_ms^2 + C_2R_Ls + R_Lg_m}{C_1C_2L_1s^3 + g_m + s^2(C_1C_2R_L + C_1L_1g_m) + s(C_1 + C_2)}$$

9.367 X-INVALID-ORDER-367 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1s^3 + C_1L_1g_ms^2 + C_2s + g_m}{C_1C_2C_LL_1s^4 + C_1C_LL_1g_ms^3 + C_Lg_ms + s^2(C_1C_2 + C_1C_L + C_2C_L)}$$

9.368 X-INVALID-ORDER-368 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_Ls^3 + C_1L_1R_Lg_ms^2 + C_2R_Ls + R_Lg_m}{C_1C_2C_LL_1R_Ls^4 + g_m + s^3(C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_Lg_m) + s^2(C_1C_2R_L + C_1C_LR_L + C_1L_1g_m + C_2C_LR_L) + s(C_1 + C_2 + C_LR_Lg_m)}$$

9.369 X-INVALID-ORDER-369 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1R_Ls^4 + g_m + s^3(C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_Lg_m) + s^2(C_1L_1g_m + C_2C_LR_L) + s(C_2 + C_LR_Lg_m)}{C_1C_2C_LL_1s^4 + C_Lg_ms + s^3(C_1C_2C_LR_L + C_1C_LL_1g_m) + s^2(C_1C_2 + C_1C_L + C_2C_L)}$$

9.370 X-INVALID-ORDER-370 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_Ls^5 + C_1C_LL_1L_Lg_ms^4 + C_2s + g_m + s^3(C_1C_2L_1 + C_2C_LL_L) + s^2(C_1L_1g_m + C_LL_Lg_m)}{C_1C_LL_1g_ms^3 + C_Lg_ms + s^4(C_1C_2C_LL_1 + C_1C_2C_LL_L) + s^2(C_1C_2 + C_1C_L + C_2C_L)}$$

9.371 X-INVALID-ORDER-371 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_Ls^4 + C_1L_1L_Lg_ms^3 + C_2L_Ls^2 + L_Lg_ms}{C_1C_2C_LL_1L_Ls^5 + C_1C_LL_1L_Lg_ms^4 + g_m + s^3(C_1C_2L_1 + C_1C_2L_L + C_1C_LL_L + C_2C_LL_L) + s^2(C_1L_1g_m + C_LL_Lg_m) + s(C_1 + C_2)}$$

9.372 X-INVALID-ORDER-372 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_Ls^5 + g_m + s^4(C_1C_2C_LL_1R_L + C_1C_LL_1L_Lg_m) + s^3(C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_Lg_m + C_2C_LL_L) + s^2(C_1L_1g_m + C_2C_LR_L + C_LL_Lg_m) + s(C_2 + C_LR_Lg_m)}{C_Lg_ms + s^4(C_1C_2C_LL_1 + C_1C_2C_LL_L) + s^3(C_1C_2C_LR_L + C_1C_LL_1g_m) + s^2(C_1C_2 + C_1C_L + C_2C_L)}$$

9.373 X-INVALID-ORDER-373 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_LR_Ls^4 + C_1L_1L_LR_Lg_ms^3 + C_2L_LR_Ls^2 + L_LR_Lg_ms}{C_1C_2C_LL_1L_LR_Ls^5 + R_Lg_m + s^4(C_1C_2L_1L_L + C_1C_LL_1L_LR_Lg_m) + s^3(C_1C_2L_1R_L + C_1C_2L_LR_L + C_1C_LL_LR_L + C_1L_1L_Lg_m + C_2C_LL_LR_L) + s^2(C_1L_1R_Lg_m + C_1L_L + C_2L_L + C_LL_LR_Lg_m) + s(C_1R_L + C_2R_L + L_Lg_m)}$$

9.374 X-INVALID-ORDER-374 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_LR_Ls^5 + R_Lg_m + s^4(C_1C_2L_1L_L + C_1C_LL_1L_LR_Lg_m) + s^3(C_1C_2L_1R_L + C_1L_1L_Lg_m + C_2C_LL_LR_L) + s^2(C_1L_1R_Lg_m + C_2L_L + C_LL_LR_Lg_m) + s(C_2R_L + L_Lg_m)}{C_1C_2C_LL_1L_Ls^5 + g_m + s^4(C_1C_2C_LL_LR_L + C_1C_LL_1L_Lg_m) + s^3(C_1C_2L_1 + C_1C_2L_L + C_1C_LL_L + C_2C_LL_L) + s^2(C_1C_2R_L + C_1L_1g_m + C_LL_Lg_m) + s(C_1 + C_2)}$$

$$\mathbf{9.375 \quad X-INVALID-ORDER-375} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L s^5 + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m s^4 + C_2 R_L s + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_L R_L + C_1 L_1 g_m + C_2 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.376 \quad X-INVALID-ORDER-376} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 R_L s^3 + C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_L)}{C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.377 \quad X-INVALID-ORDER-377} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + 1}{C_1 C_2 C_L L_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.378 \quad X-INVALID-ORDER-378} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 R_L s^3 + C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.379 \quad X-INVALID-ORDER-379} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 C_L R_2 R_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{C_1 C_2 C_L L_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.380 \quad X-INVALID-ORDER-380} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^5 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + 1}{s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_2) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.381 \quad X-INVALID-ORDER-381} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_L R_2 s^4 + C_2 L_L R_2 s^2 + s^3 (C_1 L_1 L_L R_2 g_m + C_1 L_1 L_L) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_2 + C_2 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.382 \quad X-INVALID-ORDER-382} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 C_L R_2 R_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_2) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.383 \quad X-INVALID-ORDER-383} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_L R_2 R_L s^4 + C_2 L_L R_2 R_L s^2 + s^3 (C_1 L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 L_1 L_L R_L) + s (L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L s^5 + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_L R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_2 R_L + C_1 L_1 L_L R_2 g_m + C_1 L_1 L_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_L + C_1 L_L R_2 + C_1 L_L R_L + C_2 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.384 \quad X-INVALID-ORDER-384} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L s^5 + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_1 L_1 L_L R_2 g_m + C_1 L_1 L_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_L + C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_2 R_2 R_L + L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L) + 1}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.385 \quad X-INVALID-ORDER-385} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L s^5 + C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L) + s (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_L R_L + C_1 L_1 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L) + s (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_L R_L + C_1 L_1 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.386 \quad X-INVALID-ORDER-386} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.387 \quad X-INVALID-ORDER-387} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 g_m s^2 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_L L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.388 \quad X-INVALID-ORDER-388} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_L R_L + C_1 L_1 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.389 \quad X-INVALID-ORDER-389} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_L L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.390 \quad X-INVALID-ORDER-390} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 + C_1 C_2 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_L L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.391 \quad X-INVALID-ORDER-391} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L g_m s^3 + L_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_L) + s^2 (C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L)}{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_L + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 L_1 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.392 \quad X-INVALID-ORDER-392} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 + C_1 C_2 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_L L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.393 \quad X-INVALID-ORDER-393} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_L R_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_L R_L)}{R_L g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 C_2 L_L R_2 + C_1 C_2 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_L + C_1 L_1 L_L g_m + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 L_1 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.394 \quad X-INVALID-ORDER-394} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 L_1 L_L g_m + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_L + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 L_1 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.395 \quad X-INVALID-ORDER-395} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_L L_L)}{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2)}$$

$$\mathbf{9.396 \quad X-INVALID-ORDER-396} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_L g_m s^4 + C_1 C_2 L_1 R_L s^3 + C_2 R_L s + R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_2 L_2 R_L g_m)}{C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 + C_2)}$$

$$\mathbf{9.397 \quad X-INVALID-ORDER-397} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + C_1 C_2 L_1 s^3 + C_2 s + g_m + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 g_m s^5 + C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 + C_1 C_2 C_L L_2) + s^3 (C_1 C_L L_1 g_m + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.398 \quad X-INVALID-ORDER-398} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_L g_m s^4 + C_1 C_2 L_1 R_L s^3 + C_2 R_L s + R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_2 L_2 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_L R_L + C_1 L_1 g_m + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.399 \quad X-INVALID-ORDER-399} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 g_m s^5 + C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 + C_1 C_2 C_L L_2) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_L L_1 g_m + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.400 \quad X-INVALID-ORDER-400} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^6 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L s^5 + C_2 s + g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 g_m s^5 + C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 + C_1 C_2 C_L L_2 + C_1 C_2 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 g_m + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.401 \quad X-INVALID-ORDER-401} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 L_L g_m s^5 + C_1 C_2 L_1 L_L s^4 + C_2 L_L s^2 + L_L g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_L g_m + C_2 L_2 L_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L + C_1 C_2 C_L L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_L + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_2)}$$

$$\mathbf{9.402 \quad X-INVALID-ORDER-402} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 + C_L R_L + C_L L_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 g_m s^5 + C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 + C_1 C_2 C_L L_2 + C_1 C_2 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_L L_1 g_m + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

$$\mathbf{9.403 \quad X-INVALID-ORDER-403} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_L g_m s^5 + C_1 C_2 L_1 L_L R_L s^4 + C_2 L_L R_L s^2 + L_L R_L g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_L R_L g_m + C_2 L_2 L_L R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_2 L_2 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 C_2 L_2 R_L + C_1 C_2 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_L + C_1 L_1 L_L)}$$

$$\mathbf{9.404 \quad X-INVALID-ORDER-404} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 L_1 L_L g_m + C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_2 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_2 L_2 R_L g_m + C_2 L_L + C_L L_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L + C_1 C_2 C_L L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_L + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.405 \quad X-INVALID-ORDER-405} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_Lg_ms^6 + C_1C_2C_LL_1L_LR_Ls^5 + C_2R_Ls + R_Lg_m + s^4(C_1C_2L_1L_2R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m) + s^3(C_1C_2L_1R_L + C_2C_LL_RL) + s^2(C_1L_1R_L + C_2L_1R_L) + s(C_1L_1R_L + C_2L_1R_L) + C_2R_Lg_m}{C_1C_2C_LL_1L_2L_Lg_ms^6 + g_m + s^5(C_1C_2C_LL_1L_2R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1L_L + C_1C_2C_LL_2L_L) + s^4(C_1C_2C_LL_1R_L + C_1C_2C_LL_2R_L + C_1C_2C_LL_RL + C_1C_2L_1L_2g_m + C_1C_LL_1L_Lg_m + C_2C_LL_2L_Lg_m) + s^3(C_1C_2L_1 + C_1C_2L_2 + C_1C_LL_1R_Lg_m + C_1C_LL + C_2C_LL_2R_Lg_m) + s^2(C_1C_2L_1 + C_1C_2L_2 + C_1C_LL_1R_Lg_m + C_1C_LL + C_2C_LL_2R_Lg_m) + s(C_1C_2L_1 + C_1C_2L_2 + C_1C_LL_1R_Lg_m + C_1C_LL + C_2C_LL_2R_Lg_m) + C_2R_Lg_m}$$

$$\mathbf{9.406 \quad X-INVALID-ORDER-406} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_Lg_ms^4 + R_Lg_m + s^3(C_1C_2L_1R_2R_Lg_m + C_1C_2L_1R_L) + s^2(C_1L_1R_Lg_m + C_2L_2R_Lg_m) + s(C_2R_2R_Lg_m + C_2R_L)}{C_1C_2L_1L_2g_ms^4 + g_m + s^3(C_1C_2L_1R_2g_m + C_1C_2L_1 + C_1C_2L_2) + s^2(C_1C_2R_2 + C_1C_2R_L + C_1L_1g_m + C_2L_2g_m) + s(C_1 + C_2R_2g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.407 \quad X-INVALID-ORDER-407} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2g_ms^4 + g_m + s^3(C_1C_2L_1R_2g_m + C_1C_2L_1) + s^2(C_1L_1g_m + C_2L_2g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2)}{C_1C_2C_LL_1L_2g_ms^5 + C_Lg_ms + s^4(C_1C_2C_LL_1R_2g_m + C_1C_2C_LL_1 + C_1C_2C_LL_2) + s^3(C_1C_2C_LL_R2 + C_1C_LL_1g_m + C_2C_LL_2g_m) + s^2(C_1C_2 + C_1C_L + C_2C_LL_2g_m + C_2C_L) + s(C_1C_2 + C_1C_L + C_2C_LL_2g_m + C_2C_L)}$$

$$\mathbf{9.408 \quad X-INVALID-ORDER-408} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_Lg_ms^4 + R_Lg_m + s^3(C_1C_2L_1R_2R_Lg_m + C_1C_2L_1R_L) + s^2(C_1L_1R_Lg_m + C_2L_2R_Lg_m) + s(C_2R_2R_Lg_m + C_2R_L)}{C_1C_2C_LL_1L_2R_Lg_ms^5 + g_m + s^4(C_1C_2C_LL_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1R_L + C_1C_2C_LL_2R_L + C_1C_2L_1L_2g_m) + s^3(C_1C_2C_LL_R2R_L + C_1C_2L_1R_2g_m + C_1C_2L_1 + C_1C_2L_2 + C_1C_LL_1R_Lg_m + C_2C_LL_2R_Lg_m) + s^2(C_1C_2R_2 + C_1C_2R_L + C_1C_LL_RL + C_1L_1g_m + C_2C_LL_2R_Lg_m) + s(C_1C_2R_2 + C_1C_2R_L + C_1C_LL_RL + C_1L_1g_m + C_2C_LL_2R_Lg_m) + C_2R_Lg_m}$$

$$\mathbf{9.409 \quad X-INVALID-ORDER-409} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_2R_Lg_ms^5 + g_m + s^4(C_1C_2C_LL_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1R_L + C_1C_2L_1L_2g_m) + s^3(C_1C_2L_1R_2g_m + C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_Lg_m + C_2C_LL_2R_Lg_m) + s^2(C_1L_1g_m + C_2C_LL_2R_Lg_m + C_2C_LL_RL + C_2L_2g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_LR_Lg_m)}{C_1C_2C_LL_1L_2g_ms^5 + C_Lg_ms + s^4(C_1C_2C_LL_1R_2g_m + C_1C_2C_LL_1 + C_1C_2C_LL_2) + s^3(C_1C_2C_LL_R2 + C_1C_2C_LL_RL + C_1C_LL_1g_m + C_2C_LL_2g_m) + s^2(C_1C_2 + C_1C_L + C_2C_LL_2g_m + C_2C_L) + s(C_1C_2 + C_1C_L + C_2C_LL_2g_m + C_2C_L)}$$

$$\mathbf{9.410 \quad X-INVALID-ORDER-410} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_2L_Lg_ms^6 + g_m + s^5(C_1C_2C_LL_1L_LR_2g_m + C_1C_2C_LL_1L_L) + s^4(C_1C_2L_1L_2g_m + C_1C_LL_1L_Lg_m + C_2C_LL_2L_Lg_m) + s^3(C_1C_2L_1R_2g_m + C_1C_2L_1 + C_2C_LL_2R_2g_m + C_2C_LL_RL) + s^2(C_1L_1g_m + C_2L_2g_m + C_LL_Lg_m) + s(C_2R_2g_m + C_2)}{C_1C_2C_LL_1L_2g_ms^5 + C_Lg_ms + s^4(C_1C_2C_LL_1R_2g_m + C_1C_2C_LL_1 + C_1C_2C_LL_2 + C_1C_2C_LL_L) + s^3(C_1C_2C_LL_R2 + C_1C_LL_1g_m + C_2C_LL_2g_m) + s^2(C_1C_2 + C_1C_L + C_2C_LL_2g_m + C_2C_L) + s(C_1C_2 + C_1C_L + C_2C_LL_2g_m + C_2C_L)}$$

$$\mathbf{9.411 \quad X-INVALID-ORDER-411} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2L_Lg_ms^5 + L_Lg_ms + s^4(C_1C_2L_1L_LR_2g_m + C_1C_2L_1L_L) + s^3(C_1L_1L_Lg_m + C_2L_2L_Lg_m) + s^2(C_2L_LR_2g_m + C_2L_L)}{C_1C_2C_LL_1L_2L_Lg_ms^6 + g_m + s^5(C_1C_2C_LL_1L_LR_2g_m + C_1C_2C_LL_1L_L + C_1C_2C_LL_2L_L) + s^4(C_1C_2C_LL_LR2 + C_1C_2L_1L_2g_m + C_1C_LL_1L_Lg_m + C_2C_LL_2L_Lg_m) + s^3(C_1C_2L_1R_2g_m + C_1C_2L_1 + C_1C_2L_2 + C_1C_2L_L + C_1C_LL_L + C_2C_LL_LR2g_m + C_2C_LL_L) + s^2(C_1C_2L_1 + C_1C_2L_2 + C_1C_LL_L + C_2C_LL_LR2g_m + C_2C_LL_L) + s(C_1C_2L_1 + C_1C_2L_2 + C_1C_LL_L + C_2C_LL_LR2g_m + C_2C_LL_L) + C_2L_LR2g_m + C_2L_L}$$

$$\mathbf{9.412 \quad X-INVALID-ORDER-412} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_2L_Lg_ms^6 + g_m + s^5(C_1C_2C_LL_1L_2R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1L_LR_2g_m + C_1C_2C_LL_1L_L) + s^4(C_1C_2C_LL_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1R_L + C_1C_2L_1L_2g_m + C_1C_LL_1L_Lg_m + C_2C_LL_2L_Lg_m) + s^3(C_1C_2L_1R_2g_m + C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_Lg_m + C_2C_LL_2R_Lg_m + C_2C_LL_RL) + s^2(C_1L_1g_m + C_2L_2g_m + C_LL_Lg_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_LR_Lg_m)}{C_1C_2C_LL_1L_2g_ms^5 + C_Lg_ms + s^4(C_1C_2C_LL_1R_2g_m + C_1C_2C_LL_1 + C_1C_2C_LL_2 + C_1C_2C_LL_L) + s^3(C_1C_2C_LL_R2 + C_1C_2C_LL_RL + C_1C_LL_1g_m + C_2C_LL_2g_m) + s^2(C_1C_2 + C_1C_L + C_2C_LL_2g_m + C_2C_L) + s(C_1C_2 + C_1C_L + C_2C_LL_2g_m + C_2C_L)}$$

$$\mathbf{9.413 \quad X-INVALID-ORDER-413} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2L_LR_Lg_ms^5 + L_LR_Lg_ms + s^4(C_1C_2L_1L_LR_2R_Lg_m + C_1C_2L_1L_LR_L) + s^3(C_1L_1L_LR_Lg_m + C_2L_2L_LR_Lg_m) + s^2(C_2L_LR_2g_m + C_2L_L)}{C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_Lg_ms^6 + R_Lg_m + s^5(C_1C_2C_LL_1L_LR_2R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1L_LR_L + C_1C_2C_LL_2L_LR_L + C_1C_2L_1L_2L_LR_L) + s^4(C_1C_2C_LL_LR2R_L + C_1C_2L_1L_2R_Lg_m + C_1C_2L_1L_LR_2g_m + C_1C_2L_1L_L + C_1C_2L_2L_L + C_1C_LL_1L_LR_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m) + s^3(C_1C_2L_1R_2g_m + C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_Lg_m + C_2C_LL_2R_Lg_m + C_2C_LL_RL) + s^2(C_1L_1g_m + C_2L_2g_m + C_LL_Lg_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_LR_Lg_m) + C_2L_LR2g_m + C_2L_L}$$

$$\mathbf{9.414 \quad X-INVALID-ORDER-414} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_Lg_ms^6 + R_Lg_m + s^5(C_1C_2C_LL_1L_LR_2R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1L_LR_L + C_1C_2L_1L_2L_LR_L) + s^4(C_1C_2L_1L_2R_Lg_m + C_1C_2L_1L_LR_2g_m + C_1C_2L_1L_L + C_1C_LL_1L_LR_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m) + s^3(C_1C_2L_1R_2R_Lg_m + C_1C_2L_1R_L + C_1L_1L_LR_Lg_m + C_2C_LL_2R_Lg_m + C_2C_LL_RL) + s^2(C_1L_1g_m + C_2L_2g_m + C_LL_Lg_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_LR_Lg_m)}{C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_Lg_ms^6 + g_m + s^5(C_1C_2C_LL_1L_LR_2g_m + C_1C_2C_LL_1L_L + C_1C_2C_LL_2L_L) + s^4(C_1C_2C_LL_LR2 + C_1C_2C_LL_LR_L + C_1C_2L_1L_2g_m + C_1C_LL_1L_LR_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m) + s^3(C_1C_2L_1R_2g_m + C_1C_2L_1 + C_1C_2L_2 + C_1C_2L_L + C_1C_LL_L + C_2C_LL_LR2g_m + C_2C_LL_LR_L) + s^2(C_1C_2L_1 + C_1C_2L_2 + C_1C_LL_L + C_2C_LL_LR2g_m + C_2C_LL_LR_L) + s(C_1C_2L_1 + C_1C_2L_2 + C_1C_LL_L + C_2C_LL_LR2g_m + C_2C_LL_LR_L) + C_2L_LR2g_m + C_2L_L}$$

9.415 X-INVALID-ORDER-415 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L + C_1 C_2 C_L L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s}$$

9.416 X-INVALID-ORDER-416 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_2 R_L g_m s^3 + L_2 R_L g_m s + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_L + C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L + C_1 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_2 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + L_2 g_m) + 1}$$

9.417 X-INVALID-ORDER-417 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_2 g_m s^3 + L_2 g_m s + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + 1}{s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_2 + C_1 C_L L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 + C_1 C_L L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_1 C_L R_2 + C_L L_2 g_m) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

9.418 X-INVALID-ORDER-418 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_2 R_L g_m s^3 + L_2 R_L g_m s + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_L + C_2 L_2 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_2 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_2 R_L + C_1 L_1 L_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L)}.$$

9.419 X-INVALID-ORDER-419 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_2 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 L_1 L_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_L L_2 R_L g_m)}{s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 + C_1 C_L L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_L L_2 g_m) + s (C_1 + C_L R_2)}$$

9.420 X-INVALID-ORDER-420 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^5 + L_2 g_m s + R_2 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 L_1 L_2 g_m + C_L L_2 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_2 R_2 g_m)}{s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_2 + C_1 C_L L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 + C_1 C_L L_2 + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_1 C_L R_2 + C_L L_2 g_m) + s (C_1 + C_L R_2)}$$

9.421 X-INVALID-ORDER-421 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_2 L_L g_m s^4 + L_2 L_L g_m s^2 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_2 g_m + C_1 L_1 L_L + C_2 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_L) + R_2 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_1 C_L L_2 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_L L_L)}{}$$

9.422 X-INVALID-ORDER-422 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^2 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s (C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + C}{s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_2 + C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_2 R_2 + C_2 C_L L_2 R_L + C_2 C_L L_2 L_L) + s^2 (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 g_m) + s (C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 g_m) + C}$$

9.423 X-INVALID-ORDER-423 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_2 L_L R_L g_m s}{R_2 R_L g_m + R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L + C_1 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 L_2 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m +$$

9.424 X-INVALID-ORDER-424 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L + C_1 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_1 L_1 L_2 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + R_2 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_1 C_L L_2 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m +$$

9.434 X-INVALID-ORDER-434 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_2) + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L}{R_2 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_2) + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L}$$

9.435 X-INVALID-ORDER-435 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L s^5 + C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_2) + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L}{R_2 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_2) + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L}$$

9.436 X-INVALID-ORDER-436 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_L L_1 R_2 s^3 + C_L R_2 s + s^2(C_1 L_1 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1) + 1}$$

9.437 X-INVALID-ORDER-437 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{C_1 C_L L_1 R_2 R_L s^3 + R_2 + R_L + s^2(C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L + C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s(C_L R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

9.438 X-INVALID-ORDER-438 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2(C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s(L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^3(C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2(C_1 L_1 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1) + s(C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

9.439 X-INVALID-ORDER-439 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3(C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s(L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_L L_1 L_L s^4 + C_1 C_L L_1 R_2 s^3 + C_L R_2 s + s^2(C_1 L_1 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_L) + 1}$$

9.440 X-INVALID-ORDER-440 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2(L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L)}{C_1 C_L L_1 L_L R_2 s^4 + R_2 + s^3(C_1 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2(C_1 L_1 R_2 + C_L L_L R_2) + s(L_1 R_2 g_m + L_1 + L_L)}$$

9.441 X-INVALID-ORDER-441 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3(C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2(C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s(L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_L L_1 L_L s^4 + s^3(C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2(C_1 L_1 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_L) + s(C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

9.442 X-INVALID-ORDER-442 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2(L_1 L_L R_2 R_L g_m + L_1 L_L R_L)}{C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L s^4 + R_2 R_L + s^3(C_1 L_1 L_L R_2 + C_1 L_1 L_L R_L + C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2(C_1 L_1 R_2 R_L + C_L L_L R_2 R_L + L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L) + s(L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L + L_L R_2 + L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.443 \quad X-INVALID-ORDER-443} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{R_2 + R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.444 \quad X-INVALID-ORDER-444} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{R_2 + R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 R_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L + C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L) + s (C_L R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.445 \quad X-INVALID-ORDER-445} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_L s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_1 C_2 L_1 R_L s^3 + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_1) + s (C_2 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.446 \quad X-INVALID-ORDER-446} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_L s^2 + L_1 R_L g_m s}{s^3 (C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_2 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.447 \quad X-INVALID-ORDER-447} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 R_L s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 R_L s^3 + C_2 + C_L + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1) + s (C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.448 \quad X-INVALID-ORDER-448} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L s^3 + C_2 L_1 s + C_L L_1 L_L g_m s^2 + L_1 g_m}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L s^4 + C_2 + C_L L_1 g_m s + C_L + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_L)}$$

$$\mathbf{9.449 \quad X-INVALID-ORDER-449} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_L s^3 + L_1 L_L g_m s^2}{C_L L_1 L_L g_m s^3 + L_1 g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_1 + C_2 L_L + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.450 \quad X-INVALID-ORDER-450} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_2 C_L L_1 R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s (C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L s^4 + C_1 C_2 C_L L_1 R_L s^3 + C_2 + C_L + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_L) + s (C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.451 \quad X-INVALID-ORDER-451} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_L R_L s^3 + L_1 L_L R_L g_m s^2}{R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L + C_2 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_L + C_2 L_1 R_L + C_2 L_L R_L + C_L L_L R_L + L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.452 \quad X-INVALID-ORDER-452} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_L s^4 + L_1 R_L g_m s + s^3 (C_2 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_L + L_1 L_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_1 + C_2 L_L + C_L L_L) + s (C_2 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.453 \quad X-INVALID-ORDER-453} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_L s^4 + C_2 L_1 R_L s^2 + C_L L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L s^5 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.454 \quad X-INVALID-ORDER-454} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_L s^2 + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{C_1 C_2 L_1 R_2 R_L s^3 + R_2 + R_L + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L + C_2 L_1 R_2) + s (C_2 R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.455 \quad X-INVALID-ORDER-455} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 s^2 + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1) + s (C_2 R_2 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.456 \quad X-INVALID-ORDER-456} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_L s^2 + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L + C_2 L_1 R_2 + C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + C_L R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.457 \quad X-INVALID-ORDER-457} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 R_2 R_L s^3 + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_L R_2 R_L + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.458 \quad X-INVALID-ORDER-458} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^4 + C_2 L_1 R_2 s^2 + s^3 (C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^5 + C_1 C_L L_1 L_L s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.459 \quad X-INVALID-ORDER-459} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_L R_2 s^3 + s^2 (L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L)}{R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 + C_2 C_L L_1 L_L R_2) + s^3 (C_1 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.460 \quad X-INVALID-ORDER-460} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_L R_2 R_L + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.461 \quad X-INVALID-ORDER-461} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_L R_2 R_L s^3 + s^2 (L_1 L_L R_2 R_L g_m + L_1 L_L R_L)}{R_2 R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_2 + C_1 L_1 L_L R_L + C_2 L_1 L_L R_2 + C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_L + C_2 L_1 R_2 R_L + C_2 L_L R_2 R_L + C_L L_L R_2 R_L + L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.462 \quad X-INVALID-ORDER-462} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_L R_2 + C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_L + L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L s^5 + R_2 + R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_1 L_1 L_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.463 \quad X-INVALID-ORDER-463} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L s^4 + C_2 L_1 R_2 R_L s^2 + s^3 (C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L s^5 + R_2 + R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.464 \quad X-INVALID-ORDER-464} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_L)}{s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1) + s (C_2 R_2 + C_2 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.465 \quad X-INVALID-ORDER-465} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 R_2 s^3 + C_2 + C_L + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1) + s (C_2 C_L R_2 + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.466 \quad X-INVALID-ORDER-466} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_2 R_2 + C_2 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.467 \quad X-INVALID-ORDER-467} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^2 (C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_L) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_2 + C_L + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1) + s (C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.468 \quad X-INVALID-ORDER-468} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L g_m s^2 + L_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L s^4 + C_1 C_2 C_L L_1 R_2 s^3 + C_2 + C_L + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_L) + s (C_2 C_L R_2 + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.469 \quad X-INVALID-ORDER-469} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_2 + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_2 L_L + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.470 \quad X-INVALID-ORDER-470} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L s^4 + C_2 + C_L + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_L) + s (C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.471 \quad X-INVALID-ORDER-471} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_L R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L s^5 + R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_1 L_1 L_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_2 L_1 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_L + C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_L)}{s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_2 L_L + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_2 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.472 \quad X-INVALID-ORDER-472} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L g_m s + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_2 L_1 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_L + L_1 L_L g_m)}{s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_2 L_L + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_2 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.473 \quad X-INVALID-ORDER-473} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_L)}{s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_L R_2) + s (C_2 R_2 + C_2 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.474 \quad X-INVALID-ORDER-474} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_L g_m s^3 + C_2 L_1 R_L s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_1 C_2 L_1 L_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_L + C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_1 + C_2 L_2) + s (C_2 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.475 \quad X-INVALID-ORDER-475} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 g_m s^2 + C_2 L_1 s + L_1 g_m}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 s^4 + C_2 C_L L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + C_L L_1 g_m s + C_L + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2)}$$

$$\mathbf{9.476 \quad X-INVALID-ORDER-476} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_L g_m s^3 + C_2 L_1 R_L s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_L + C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_1 + C_2 L_2 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_2 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.477 \quad X-INVALID-ORDER-477} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_2 C_L L_1 R_L + C_2 L_1 L_2 g_m) + s (C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 s^4 + C_2 + C_L + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2) + s (C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.478 \quad X-INVALID-ORDER-478} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^4 + C_2 C_L L_1 L_L s^3 + C_2 L_1 s + L_1 g_m + s^2 (C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m)}{C_2 C_L L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + C_L L_1 g_m s + C_L + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2 + C_2 C_L L_L)}$$

$$\mathbf{9.479 \quad X-INVALID-ORDER-479} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_L g_m s^4 + C_2 L_1 L_L s^3 + L_1 L_L g_m s^2}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L s^6 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^5 + L_1 g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_1 + C_2 L_2 + C_2 L_L + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.480 \quad X-INVALID-ORDER-480} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_2 C_L L_1 R_L + C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s (C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_2 + C_L + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2 + C_2 C_L L_L) + s (C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.481 \quad X-INVALID-ORDER-481} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_L R_L g_m s^4 + C_2 L_1 L_L R_L s^3 + L_1 L_L R_L g_m s^2}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L s^6 + R_L + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_L + C_2 L_1 L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_L + C_2 L_1 L_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_L + C_2 L_2 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_1 + C_2 L_2 + C_2 L_L + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.482 \quad X-INVALID-ORDER-482} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m s^5 + L_1 R_L g_m s + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 L_1 L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_L + L_1 L_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_1 + C_2 L_2 + C_2 L_L + C_L L_L) + s (C_2 R_L + L_1)}$$

$$\mathbf{9.483 \quad X-INVALID-ORDER-483} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m s^5 + C_2 C_L L_1 L_L R_L s^4 + C_2 L_1 R_L s^2 + L_1 R_L g_m s + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_L + C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_1 + C_2 L_2 + C_2 L_L + C_L L_L) + s (C_2 R_L + L_1)}$$

$$\mathbf{9.484 \quad X-INVALID-ORDER-484} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_L)}{C_1 C_2 L_1 L_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_L + C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 + C_2 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.485 \quad X-INVALID-ORDER-485} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 g_m s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 s^4 + C_2 + C_L + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2) + s (C_2 C_L R_2 + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.486 \quad X-INVALID-ORDER-486} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_L + C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_2 L_2 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_2 R_2 + C_2 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.487 \quad X-INVALID-ORDER-487} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 L_1 L_2 g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 s^4 + C_2 + C_L + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2) + s (C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.488 \quad X-INVALID-ORDER-488} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1)}{C_2 + C_L + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2 + C_2 C_L L_L) + s (C_2 C_L R_2 + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.489 \quad X-INVALID-ORDER-489} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_L g_m s^4 + L_1 L_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_2 + C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_2 L_2 + C_2 L_L)}{C_2 + C_L + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2 + C_2 C_L L_L) + s (C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.490 \quad X-INVALID-ORDER-490} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_2 + C_L + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2 + C_2 C_L L_L) + s (C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.491 \quad X-INVALID-ORDER-491} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_L R_L g_m s^4 + L_1 L_L R_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_L R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L s^6 + R_L + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_L + C_2 L_1 L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.492 \quad X-INVALID-ORDER-492} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m s^5 + L_1 R_L g_m s + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 L_1 L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_2 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.493 \quad X-INVALID-ORDER-493} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m s^5 + L_1 R_L g_m s + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_2 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L + C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.494 \quad X-INVALID-ORDER-494} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 R_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{R_2 + R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_2 + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1 + L_2)}$$

$$\mathbf{9.495 \quad X-INVALID-ORDER-495} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 s^5 + C_L R_2 s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_2 + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_2 R_2 + C_L L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.496 \quad X-INVALID-ORDER-496} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 R_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L s^5 + R_2 + R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 L_1 L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_L L_1 L_2 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L + L_1 L_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.497 \quad X-INVALID-ORDER-497} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_L L_1 L_2 R_L g_m) + s^2 (C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_2 + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 + C_2 C_L L_2 R_L + C_L L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_2) + s (C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.498 \quad X-INVALID-ORDER-498} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_2 L_L g_m s^4 + L_1 L_2 g_m s^2 + s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L s^6 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 s^5 + C_L R_2 s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_2 R_2 + C_L L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_2 + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.499 \quad X-INVALID-ORDER-499} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 L_L g_m s^3 + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_L) + s^2 (L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 s^6 + R_2 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_L + C_1 C_L L_1 L_2 L_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_2 + C_1 L_1 L_L + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_2 + C_L L_L) + s (C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.500 \quad X-INVALID-ORDER-500} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_L L_1 L_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L + L_1 L_2 g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 + C_2 C_L L_2 R_L + C_L L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_2 + C_L L_L) + s (C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.501 \quad X-INVALID-ORDER-501} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 L_L R_L g_m s^3 + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_L) + s^2 (L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L s^6 + R_2 R_L + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_2 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L + C_1 L_1 L_2 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L R_2) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m) + s^2 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m) + s (C_L R_2 R_L + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.502 \quad X-INVALID-ORDER-502} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_L + C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m) + s^2 (C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L + L_1 L_2 g_m)}{R_2 + R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_L + C_1 C_L L_1 L_2 L_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_L + C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m) + s^2 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m) + s (C_L R_2 R_L + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.503 \quad X-INVALID-ORDER-503} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m s^4 + L_1 L_2 R_L g_m s^2 + s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_L + C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m) + s^2 (C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L + L_1 L_2 g_m)}{R_2 + R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 L_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_L + C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m) + s^2 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m) + s (C_L R_2 R_L + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.504 \quad X-INVALID-ORDER-504} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_L s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{R_2 + R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.505 \quad X-INVALID-ORDER-505} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 s^5 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_2 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1) + s (C_2 R_2 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.506 \quad X-INVALID-ORDER-506} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_L s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L s^5 + R_2 + R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.507 \quad X-INVALID-ORDER-507} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_2 R_2 + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 L_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1) + s (L_1 R_2 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.508 \quad X-INVALID-ORDER-508} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^4 + C_2 L_1 R_2 s^2 + s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_2 R_2 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1) + s (L_1 R_2 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.509 \quad X-INVALID-ORDER-509} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_L R_2 s^3 + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_L) + s^2 (L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 s^6 + R_2 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 + C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_2) + s^3 (C_1 L_1 L_L + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1) + s (L_1 R_2 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.510 \quad X-INVALID-ORDER-510} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2) + s^3 (C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L) + s (L_1 R_2 + L_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_2 R_2 + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1) + s (L_1 R_2 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.511 \quad X-INVALID-ORDER-511} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_L R_2 R_L s^3 + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_L R_L) + s^2 (L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L s^6 + R_2 R_L + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_L + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1) + s (L_1 R_2 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.512 \quad X-INVALID-ORDER-512} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_L) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L + C_2 L_2 R_2 R_L + C_2 L_2 R_L) + s^2 (C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_L) + s (L_1 R_2 + L_1)}{R_2 + R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_L + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1) + s (L_1 R_2 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.513 \quad X-INVALID-ORDER-513} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L s^4 + C_2 L_1 R_2 R_L s^2 + s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^3 (C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_L) + s^2 (C_2 L_1 L_2 R_2 R_L + C_2 L_2 R_2 R_L + C_2 L_2 R_L) + s (L_1 R_2 + L_1)}{R_2 + R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_L + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1) + s (L_1 R_2 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.514 \quad X-INVALID-ORDER-514} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1) + 1}{s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.515 \quad X-INVALID-ORDER-515} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.516 \quad X-INVALID-ORDER-516} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.517 \quad X-INVALID-ORDER-517} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1) + 1}{s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.518 \quad X-INVALID-ORDER-518} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_L R_2 g_m + C_1 L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 L_L R_1) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.519 \quad X-INVALID-ORDER-519} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.520 \quad X-INVALID-ORDER-520} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_L R_1 R_L) + s (L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L)}{R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_2 R_L + C_1 L_1 L_L R_2 g_m + C_1 L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_L + C_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 L_L R_1 + C_1 L_L R_2 + C_1 L_L R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.521 \quad X-INVALID-ORDER-521} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_1 L_1 L_L R_2 g_m + C_1 L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_L + C_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 L_L R_1 + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + L_L R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.522 \quad X-INVALID-ORDER-522} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.523 \quad X-INVALID-ORDER-523} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 L_1 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L)}{C_1 C_2 L_1 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2)}$$

9.524 X-INVALID-ORDER-524 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1s^3 + g_m + s^2(C_1C_2R_1 + C_1L_1g_m) + s(C_1R_1g_m + C_2)}{C_1C_2C_LL_1s^4 + C_Lg_ms + s^3(C_1C_2C_LR_1 + C_1C_LL_1g_m) + s^2(C_1C_2 + C_1C_LR_1g_m + C_1C_L + C_2C_L)}$$

9.525 X-INVALID-ORDER-525 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_Ls^3 + R_Lg_m + s^2(C_1C_2R_1R_L + C_1L_1R_Lg_m) + s(C_1R_1R_Lg_m + C_2R_L)}{C_1C_2C_LL_1R_Ls^4 + g_m + s^3(C_1C_2C_LR_1R_L + C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_Lg_m) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_2R_L + C_1C_LR_1R_Lg_m + C_1C_LR_L + C_1L_1g_m + C_2C_LR_L) + s(C_1R_1g_m + C_1 + C_2 + C_LR_Lg_m)}$$

9.526 X-INVALID-ORDER-526 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1R_Ls^4 + g_m + s^3(C_1C_2C_LR_1R_L + C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_Lg_m) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_LR_1R_Lg_m + C_1L_1g_m + C_2C_LR_L) + s(C_1R_1g_m + C_2 + C_LR_Lg_m)}{C_1C_2C_LL_1s^4 + C_Lg_ms + s^3(C_1C_2C_LR_1 + C_1C_2C_LR_L + C_1C_LL_1g_m) + s^2(C_1C_2 + C_1C_LR_1g_m + C_1C_L + C_2C_L)}$$

9.527 X-INVALID-ORDER-527 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_Ls^5 + g_m + s^4(C_1C_2C_LL_LR_1 + C_1C_LL_1L_Lg_m) + s^3(C_1C_2L_1 + C_1C_LL_LR_1g_m + C_2C_LL_L) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1L_1g_m + C_LL_Lg_m) + s(C_1R_1g_m + C_2)}{C_Lg_ms + s^4(C_1C_2C_LL_1 + C_1C_2C_LL_L) + s^3(C_1C_2C_LR_1 + C_1C_LL_1g_m) + s^2(C_1C_2 + C_1C_LR_1g_m + C_1C_L + C_2C_L)}$$

9.528 X-INVALID-ORDER-528 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_Ls^4 + L_Lg_ms + s^3(C_1C_2L_LR_1 + C_1L_1L_Lg_m) + s^2(C_1L_LR_1g_m + C_2L_L)}{C_1C_2C_LL_1L_Ls^5 + g_m + s^4(C_1C_2C_LL_LR_1 + C_1C_LL_1L_Lg_m) + s^3(C_1C_2L_1 + C_1C_2L_L + C_1C_LL_LR_1g_m + C_1C_LL_L + C_2C_LL_L) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1L_1g_m + C_LL_Lg_m) + s(C_1R_1g_m + C_1 + C_2)}$$

9.529 X-INVALID-ORDER-529 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_Ls^5 + g_m + s^4(C_1C_2C_LL_1R_L + C_1C_2C_LL_LR_1 + C_1C_LL_1L_Lg_m) + s^3(C_1C_2C_LR_1R_L + C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_Lg_m + C_1C_LL_LR_1g_m + C_2C_LL_L) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_LR_1R_Lg_m + C_1L_1g_m + C_2C_LR_L + C_LL_Lg_m) + s(C_1R_1g_m + C_2 + C_LR_Lg_m)}{C_Lg_ms + s^4(C_1C_2C_LL_1 + C_1C_2C_LL_L) + s^3(C_1C_2C_LR_1 + C_1C_2C_LR_L + C_1C_LL_1g_m) + s^2(C_1C_2 + C_1C_LR_1g_m + C_1C_L + C_2C_L)}$$

9.530 X-INVALID-ORDER-530 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_LR_Ls^4 + L_LR_Lg_ms + s^3(C_1C_2L_LR_1R_L + C_1L_1L_LR_Lg_m) + s^2(C_1L_LR_1R_Lg_m + C_2L_LR_L)}{C_1C_2C_LL_1L_LR_Ls^5 + R_Lg_m + s^4(C_1C_2C_LL_LR_1R_L + C_1C_2L_1L_L + C_1C_LL_1L_LR_Lg_m) + s^3(C_1C_2L_1R_L + C_1C_2L_LR_1 + C_1C_2L_LR_L + C_1C_LL_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_LR_L + C_1L_1L_Lg_m + C_2C_LL_LR_L) + s^2(C_1C_2R_1R_L + C_1L_1R_Lg_m + C_1L_LR_1g_m + C_1L_L + C_2L_LR_L)}$$

9.531 X-INVALID-ORDER-531 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_LR_Ls^5 + R_Lg_m + s^4(C_1C_2C_LL_LR_1R_L + C_1C_2L_1L_L + C_1C_LL_1L_LR_Lg_m) + s^3(C_1C_2L_1R_L + C_1C_2L_LR_1 + C_1C_LL_LR_1R_Lg_m + C_1L_1L_Lg_m + C_2C_LL_LR_L) + s^2(C_1C_2R_1R_L + C_1L_1R_Lg_m + C_1L_LR_1g_m + C_2L_L + C_LL_LR_Lg_m) + s(C_1R_1R_Lg_m + C_2)}{C_1C_2C_LL_1L_Ls^5 + g_m + s^4(C_1C_2C_LL_LR_1 + C_1C_2C_LL_LR_L + C_1C_LL_1L_LR_Lg_m) + s^3(C_1C_2L_1 + C_1C_2L_L + C_1C_LL_LR_1g_m + C_1C_LL_L + C_2C_LL_L) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_2R_L + C_1L_1g_m + C_LL_Lg_m) + s(C_1R_1g_m + C_1 + C_2)}$$

9.532 X-INVALID-ORDER-532 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_LR_Ls^5 + R_Lg_m + s^4(C_1C_2C_LL_LR_1R_L + C_1C_LL_1L_LR_Lg_m) + s^3(C_1C_2L_1R_L + C_1C_LL_LR_1R_Lg_m + C_2C_LL_LR_L) + s^2(C_1C_2R_1R_L + C_1L_1R_Lg_m + C_LL_LR_Lg_m) + s(C_1R_1R_Lg_m + C_2R_L)}{C_1C_2C_LL_1L_Ls^5 + g_m + s^4(C_1C_2C_LL_1R_L + C_1C_2C_LL_LR_1 + C_1C_2C_LL_LR_L + C_1C_LL_1L_LR_Lg_m) + s^3(C_1C_2C_LR_1R_L + C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_Lg_m + C_1C_LL_LR_1g_m + C_1C_LL_L + C_2C_LL_L) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_2R_L + C_1C_LR_1R_Lg_m + C_1C_LR_L + C_1L_1g_m + C_2C_LR_L)}$$

9.533 X-INVALID-ORDER-533 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L)}{C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2) + 1}$$

9.534 X-INVALID-ORDER-534 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}{C_1 C_2 C_L L_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

9.535 X-INVALID-ORDER-535 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 L_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L}$$

9.536 X-INVALID-ORDER-536 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{C_1 C_2 C_L L_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

9.537 X-INVALID-ORDER-537 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}{s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_2) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

9.538 X-INVALID-ORDER-538 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_L R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 R_2 + C_1 L_1 L_L R_2 g_m + C_1 L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 L_L R_1 + C_2 L_L R_2) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_1$$

9.539 X-INVALID-ORDER-539 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2) + R_2}{s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_2) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L) + R_2}$$

9.540 X-INVALID-ORDER-540 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_L R_2 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 R_2 R_L + C_1 L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_2 R_L + C_1 L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 L_1 L_L R_L) + s (C_1 L_L R_1 R_2 R_L + C_1 L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 L_1 L_L R_L) + C_1 L_L R_1 R_2 R_L}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L s^5 + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 L_L R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_2 R_L + C_1 L_1 L_L R_2 g_m + C_1 L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 L_L R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_2 R_L + C_1 L_1 L_L R_2 g_m + C_1 L_1 L_L R_L) + s (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 L_L R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_2 R_L + C_1 L_1 L_L R_2 g_m + C_1 L_1 L_L R_L) + C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 L_L R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_2 R_L + C_1 L_1 L_L R_2 g_m + C_1 L_1 L_L R_L}$$

9.541 X-INVALID-ORDER-541 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L s^5 + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_1 L_1 L_L R_2 g_m + C_1 L_1 L_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1$$

9.542 X-INVALID-ORDER-542 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L s^5 + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_2 + C_1 C_L L_L R_L)}$$

9.553 X-INVALID-ORDER-553 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 L_1 R_L g_m + C_2 L_2 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L)}{C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2)}$$

9.554 X-INVALID-ORDER-554 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 g_m s^5 + C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_L L_1 g_m + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

9.555 X-INVALID-ORDER-555 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 L_1 R_L g_m + C_2 L_2 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 L_2 R_L g_m)}$$

9.556 X-INVALID-ORDER-556 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 g_m + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 g_m s^5 + C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_L L_1 g_m + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

9.557 X-INVALID-ORDER-557 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 g_m s^5 + C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 + C_1 C_2 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_L L_1 g_m + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_L))}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 g_m s^5 + C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 + C_1 C_2 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_L L_1 g_m + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_L)}$$

9.558 X-INVALID-ORDER-558 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 L_L g_m s^5 + L_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_2 L_2 L_L R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_L R_1 + C_1 L_1 L_L g_m + C_2 L_2 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m + C_2 L_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_L L_1 + C_1 C_L L_2 R_1 g_m + C_1 C_L L_2 + C_1 C_L L_L + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2 + C_2 C_L L_L) + s (C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_2 + C_2 C_L L_L) + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_2 + C_2 C_L L_L}$$

9.559 X-INVALID-ORDER-559 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_L R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_L L_1 g_m + C_2 C_L L_2 g_m) + s (C_1 C_2 C_L L_1 + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 + C_1 C_2 C_L L_L) + C_2}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 g_m s^5 + C_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 + C_1 C_2 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_L L_1 g_m + C_2)}$$

9.560 X-INVALID-ORDER-560 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_L g_m s^5 + L_L R_L g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_L + C_1 C_2 L_2 L_L L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_2 L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3}$$

9.561 X-INVALID-ORDER-561 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_2 L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_L R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_L R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_1 L_L R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m)}$$

9.562 X-INVALID-ORDER-562 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_L R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 R_L R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s}$$

$$\mathbf{9.592 \quad X-INVALID-ORDER-592} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.593 \quad X-INVALID-ORDER-593} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_L L_1 R_1 R_2 s^3 + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_L L_1 R_1 + C_L L_1 R_2) + s(C_L R_1 R_2 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.594 \quad X-INVALID-ORDER-594} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_1 R_L)}{C_1 C_L L_1 R_1 R_2 R_L s^3 + R_1 R_2 + R_1 R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_1 R_L + C_L L_1 R_2 R_L) + s(C_L R_1 R_2 R_L + L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1 + L_1 R_2 + L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.595 \quad X-INVALID-ORDER-595} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_1 R_L) + s(L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{R_1 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_L L_1 R_1 + C_L L_1 R_2 + C_L L_1 R_L) + s(C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_L + L_1)}$$

$$\mathbf{9.596 \quad X-INVALID-ORDER-596} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_1 L_L R_1) + s(L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_L L_1 R_1 + C_L L_1 R_2 + C_L L_L R_1) + s(C_L R_1 R_2 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.597 \quad X-INVALID-ORDER-597} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_L R_1 R_2 g_m + L_1 L_L R_1)}{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 s^4 + R_1 R_2 + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_L L_L R_1 R_2 + L_1 L_L) + s(L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1 + L_1 R_2 + L_L R_1)}$$

$$\mathbf{9.598 \quad X-INVALID-ORDER-598} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_1 L_L R_1) + s^2 (C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_1 R_L) + s(L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_L L_1 R_1 + C_L L_1 R_2 + C_L L_1 R_L + C_L L_L R_1) + s(C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_L + L_1)}$$

$$\mathbf{9.599 \quad X-INVALID-ORDER-599} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + L_1 L_L R_1 R_L)}{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L s^4 + R_1 R_2 R_L + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_2 + C_1 L_1 L_L R_1 R_L + C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_L L_1 L_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_L + C_L L_L R_1 R_2 R_L + L_1 L_L R_1 R_2 g_m + L_1 L_L R_1 + L_1 L_L R_2 + L_1 L_L R_L) + s(L_1 R_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_1 R_L + L_1 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.600 \quad X-INVALID-ORDER-600} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^2 (L_1 L_L R_1 R_2 g_m + L_1 L_L R_1) + s(L_1 R_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_1 R_L)}{R_1 R_2 + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_2 + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_2 + C_L L_L R_1 R_L + L_1 L_L) + s(L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1 + L_1 R_2 + L_1 R_L + L_L R_1)}$$

$$\mathbf{9.601 \quad X-INVALID-ORDER-601} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s (L_1 R_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_1 R_L)}{R_1 R_2 + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 R_L + C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_2 + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_1 R_L + C_L L_1 R_2 R_L + C_L L_L R_1 R_2 + C_L L_L R_1 R_L) + s}$$

$$\mathbf{9.602 \quad X-INVALID-ORDER-602} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_L s^2 + L_1 R_1 R_L g_m s}{C_1 C_2 L_1 R_1 R_L s^3 + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_L + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.603 \quad X-INVALID-ORDER-603} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_L s^2 + L_1 R_1 R_L g_m s}{R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_L + C_L R_1 R_L + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.604 \quad X-INVALID-ORDER-604} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 R_1 R_L s^2 + L_1 R_1 g_m + s (C_2 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L s^3 + C_2 R_1 + C_L R_1 + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_L) + s (C_2 C_L R_1 R_L + C_2 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.605 \quad X-INVALID-ORDER-605} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_1 s^3 + C_2 L_1 R_1 s + C_L L_1 L_L R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 g_m}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + C_2 C_L L_1 L_L s^3 + C_2 R_1 + C_L R_1 + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_L R_1) + s (C_2 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.606 \quad X-INVALID-ORDER-606} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_L R_1 s^3 + L_1 L_L R_1 g_m s^2}{R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_1) + s^3 (C_2 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_1 + C_2 L_L R_1 + C_L L_L R_1) + s (L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.607 \quad X-INVALID-ORDER-607} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_1 s^3 + L_1 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_L L_1 L_L R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + C_2 R_1 + C_L R_1 + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1) + s (C_2 C_L R_1 R_L + C_2 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.608 \quad X-INVALID-ORDER-608} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_L R_1 R_L s^3 + L_1 L_L R_1 R_L g_m s^2}{R_1 R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 + C_2 L_1 L_L R_1 + C_2 L_1 L_L R_L + C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L + C_2 L_1 R_1 R_L + C_2 L_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_L + L_1 L_L R_1 g_m + L_1 L_L) + s (L_1 R_1 R_L g_m + L_1 R_1)}$$

$$\mathbf{9.609 \quad X-INVALID-ORDER-609} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L s^4 + L_1 R_1 R_L g_m s + s^3 (C_2 L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_L + L_1 L_L R_1 g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_2 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_L + C_2 L_L R_1 + C_L L_L R_1) + s (C_2 R_1 R_L + L_1 R_1)}$$

$$\mathbf{9.610 \quad X-INVALID-ORDER-610} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L s^4 + C_2 L_1 R_1 R_L s^2 + C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_1 R_1 R_L g_m s}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_1 R_L + C_L L_L R_1)} s$$

$$\mathbf{9.611 \quad X-INVALID-ORDER-611} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_2 R_L s^2 + s (L_1 R_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_1 R_L)}{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_L s^3 + R_1 R_2 + R_1 R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_L + C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_L + L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1 + L_1 R_2 + L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.612 \quad X-INVALID-ORDER-612} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_2 s^2 + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 + C_2 C_L L_1 R_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_L L_1 R_1 + C_L L_1 R_2) + s (C_2 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.613 \quad X-INVALID-ORDER-613} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_2 R_L s^2 + s (L_1 R_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_1 R_L)}{R_1 R_2 + R_1 R_L + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_L + C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_2 R_L + C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_1 R_L + C_L L_1 R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L + L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1 + L_1 R_2 + L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.614 \quad X-INVALID-ORDER-614} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L s^3 + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 + C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_1 R_L) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 + C_2 C_L L_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 L_1 R_2 + C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_L L_1 R_1 + C_L L_1 R_2 + C_L L_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_L + L_1)}$$

$$\mathbf{9.615 \quad X-INVALID-ORDER-615} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 s^4 + C_2 L_1 R_1 R_2 s^2 + s^3 (C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_1 L_L R_1) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_L L_1 R_1 + C_L L_1 R_2 + C_L L_L R_1) + s (C_2 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.616 \quad X-INVALID-ORDER-616} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_L R_1 R_2 s^3 + s^2 (L_1 L_L R_1 R_2 g_m + L_1 L_L R_1)}{R_1 R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 + C_2 L_1 L_L R_2 + C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_L R_1 R_2 + C_L L_L R_1 R_2 + L_1 L_L) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1 + L_1 R_2 + L_L R_1)}$$

$$\mathbf{9.617 \quad X-INVALID-ORDER-617} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L + C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_1 L_L R_1) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 + C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_1 R_L) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 + C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 L_1 R_2 + C_L L_1 R_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 + L_1)}$$

$$\mathbf{9.618 \quad X-INVALID-ORDER-618} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_L R_1 R_2 R_L s^3 + s^2 (L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + L_1 L_L R_1 R_L)}{R_1 R_2 R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_2 + C_1 L_1 L_L R_1 R_L + C_2 L_1 L_L R_1 R_2 + C_2 L_1 L_L R_2 R_L + C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_L L_1 L_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_L + C_2 L_1 R_1 R_2 R_L + C_2 L_L R_1 R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_L + L_1)}$$

$$\mathbf{9.619 \quad X-INVALID-ORDER-619} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L s^4 + s^3 (C_2 L_1 L_L R_1 R_2 + C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 R_L + L_1 L_L R_1 R_2)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L s^5 + R_1 R_2 + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_L + C_1 L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L + C_2 L_1 L_L R_2 + C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_1 L_L R_1 + C_L L_1 R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_2 R_1 R_2 R_L + L_1)}$$

$$\mathbf{9.620 \quad X-INVALID-ORDER-620} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L s^4 + C_2 L_1 R_1 R_2 R_L s^2 + s^3 (C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L s^5 + R_1 R_2 + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L + C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_2 + C_L L_1 L_L R_L)} + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_L + L_1 R_1 g_m + L_1)$$

$$\mathbf{9.621 \quad X-INVALID-ORDER-621} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_1 R_L)}{R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_L + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.622 \quad X-INVALID-ORDER-622} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 s^3 + C_2 R_1 + C_L R_1 + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_2) + s (C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.623 \quad X-INVALID-ORDER-623} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_L + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.624 \quad X-INVALID-ORDER-624} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_1 R_L) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_L g_m)}{C_2 R_1 + C_L R_1 + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_1 R_L) + s (C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.625 \quad X-INVALID-ORDER-625} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_1) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + C_2 R_1 + C_L R_1 + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 + C_2 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_1) + s (C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.626 \quad X-INVALID-ORDER-626} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_1 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_L R_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_2 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_L L_1 R_1 R_2 + C_L L_1 R_2 + C_L L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.627 \quad X-INVALID-ORDER-627} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_1) + s^2 (C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_L L_1 L_L R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + C_2 R_1 + C_L R_1 + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1) + s (C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.628 \quad X-INVALID-ORDER-628} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_1 R_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_L R_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 s^5 + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_L + C_1 L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L + C_2 L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_L R_1 + C_2 L_1 L_L R_2 + C_2 L_1 L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.629 \quad X-INVALID-ORDER-629} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_L g_m s + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_2 L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_1 R_2 R_L + C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_L L_1 R_1 R_2 + C_L L_1 R_2 + C_L L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.630 \quad X-INVALID-ORDER-630} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_1 R_1 R_L g_m s + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L)}{R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.631 \quad X-INVALID-ORDER-631} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_1 R_L g_m s^3 + C_2 L_1 R_1 R_L s^2 + L_1 R_1 R_L g_m s}{C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_L + C_2 L_2 R_1) + s (C_2 R_1 R_L + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.632 \quad X-INVALID-ORDER-632} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_1 g_m s^2 + C_2 L_1 R_1 s + L_1 R_1 g_m}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 s^4 + C_2 R_1 + C_L R_1 + s^3 (C_2 C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_2) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_2 R_1) + s (C_2 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.633 \quad X-INVALID-ORDER-633} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_1 R_L g_m s^3 + C_2 L_1 R_1 R_L s^2 + L_1 R_1 R_L g_m s}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_1 R_L + C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_L + C_2 L_2 R_1 + C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_1 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.634 \quad X-INVALID-ORDER-634} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m s^3 + L_1 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 L_1 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 s^4 + C_2 R_1 + C_L R_1 + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_2) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_1) + s (C_2 C_L R_1 R_L + C_2 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.635 \quad X-INVALID-ORDER-635} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m s^4 + C_2 C_L L_1 L_L R_1 s^3 + C_2 L_1 R_1 s + L_1 R_1 g_m + s^2 (C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_L L_1 L_L R_1 g_m)}{C_2 R_1 + C_L R_1 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1) + s^3 (C_2 C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 + C_2 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_L R_1) + s (C_2 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.636 \quad X-INVALID-ORDER-636} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_L R_1 g_m s^4 + C_2 L_1 L_L R_1 s^3 + L_1 L_L R_1 g_m s^2}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_1) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_2 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 R_1)}$$

$$\mathbf{9.637 \quad X-INVALID-ORDER-637} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m s^4 + L_1 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_1) + s^2 (C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_L L_1 L_L R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_L g_m)}{C_2 R_1 + C_L R_1 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 + C_2 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_L R_1) + s (C_2 C_L R_1 R_L + C_2 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.638 \quad X-INVALID-ORDER-638} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_L R_1 R_L g_m s^4 + C_2 L_1 L_L R_1 R_L s^3}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L s^6 + R_1 R_L + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L + C_2 L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_2 L_1 L_2 L_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 + C_2 L_1 L_L R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.639 \quad X-INVALID-ORDER-639} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L g_m s^5 + L_1 R_1 R_L g_m s + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_2 L_1 L_2 L_L R_1 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_2 L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_L L_1 L_L R_1 g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_1 L_2 R_L)}$$

9.640 X-INVALID-ORDER-640 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L g_m s^5 + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L s^4 + C_2 L_1 R_1 R_L}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1$$

9.641 X-INVALID-ORDER-641 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_1 R_L g_m s^3 + L_1 R_1 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_1 R_L)}{C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_L + C_2 L_2 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_L + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

9.642 X-INVALID-ORDER-642 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 g_m + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 s^4 + C_2 R_1 + C_L R_1 + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_2) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_2 R_1) + s (C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

9.643 X-INVALID-ORDER-643 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_1 R_L g_m s^3 + L_1 R_1 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_2 R_1 R_L + C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2$$

9.644 X-INVALID-ORDER-644 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m s^3 + L_1 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 L_1 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 s^4 + C_2 R_1 + C_L R_1 + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_2) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_1) + s (C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 L_1$$

9.645 X-INVALID-ORDER-645 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m s^4 + L_1 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_1) + s^2 (C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_L L_1 L_L R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1)}{C_2 R_1 + C_L R_1 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 + C_2 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_L R_1) + s (C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 L_1 R_1 R_2)}$$

9.646 X-INVALID-ORDER-646 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_L R_1 g_m s^4 + L_1 L_L R_1 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_L R_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_1 R_2 +$$

9.647 X-INVALID-ORDER-647 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m s^4 + L_1 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_1) + s^2 (C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_L L_1 L_L R_1 g_m) + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 R_2)}{C_2 R_1 + C_L R_1 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 + C_2 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_L) + s (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_L)}$$

9.648 X-INVALID-ORDER-648 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L s^6 + R_1 R_L + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L s^6 + R_1 R_L + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L)}$$

9.649 X-INVALID-ORDER-649 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L g_m s^5 + L_1 R_1 R_L g_m s + s^4 (C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_2 L_1 L_2 L_L R_1 g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_1)}$$

$$\mathbf{9.650 \quad X-INVALID-ORDER-650} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.651 \quad X-INVALID-ORDER-651} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 R_1 R_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 R_L) + s (L_1 R_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_1 R_L)}{R_1 R_2 + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_2 R_1 + C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 + C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_L + C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_L + L_1 L_2 R_1 g_m + L_1 L_2) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1 + L_1 R_2 + L_1 R_L + L_1 R_2 + L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.652 \quad X-INVALID-ORDER-652} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 R_1 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 R_2) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 + C_2 C_L L_2 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 + C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_L L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_2 R_1 + C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_L L_1 R_1 + C_L L_1 R_2) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1 + L_1 R_2 + L_1 R_L + L_1 R_2 + L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.653 \quad X-INVALID-ORDER-653} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 R_1 R_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_L) + s (L_1 R_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 s^5 + R_1 R_2 + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 R_L + C_1 L_1 L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 + L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 + L_1 L_2 R_1 R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.654 \quad X-INVALID-ORDER-654} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 + C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m) + s^2 (C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_1 R_L + L_1 L_2 R_1 g_m)}{R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 + C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_1 R_2 + C_2 C_L L_2 R_1 R_L + C_2 L_1 L_2 + C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.655 \quad X-INVALID-ORDER-655} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m s^4 + L_1 L_2 R_1 g_m s^2 + s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 + C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 + C_2 C_L L_2 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 + C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.656 \quad X-INVALID-ORDER-656} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 L_L R_1 g_m s^3 + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 s^6 + R_1 R_2 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 L_L + C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_2 L_L) + s^3 (C_1 L_1 L_2 L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 L_L + C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.657 \quad X-INVALID-ORDER-657} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1) + s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L + C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 + C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 + C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 + C_2 C_L L_2 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 + C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.658 \quad X-INVALID-ORDER-658} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 R_L s^6 + R_1 R_2 R_L + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L + C_1 L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 L_L + C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.659 \quad X-INVALID-ORDER-659} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m)}{R_1 R_2 + R_1 R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L) + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 L_L + C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.660 \quad X-INVALID-ORDER-660} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 R_2)}{R_1 R_2 + R_1 R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 R_2)}$$

$$\mathbf{9.661 \quad X-INVALID-ORDER-661} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_2 R_L s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 R_L) + s (L_1 R_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_1 R_L)}{R_1 R_2 + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 + C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_L + C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_2 R_L + C_2 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_L + L_1 R_1 R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.662 \quad X-INVALID-ORDER-662} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_2 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 + C_2 C_L L_2 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 + C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_L L_1 R_1 + C_L L_1 R_2)}$$

$$\mathbf{9.663 \quad X-INVALID-ORDER-663} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_2 R_L s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 R_L s^5 + R_1 R_2 + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1)}$$

$$\mathbf{9.664 \quad X-INVALID-ORDER-664} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L) + s^3 (C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1) + s^2 (C_2 L_1 R_1 R_2 + C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_L L_1 R_1 R_2)}{R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 + C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 + C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_1 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.665 \quad X-INVALID-ORDER-665} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 s^4 + C_2 L_1 R_1 R_2 s^2 + s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1) + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1 + C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_L L_1 R_1 R_2)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 + C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 + C_2 C_L L_1 R_1 R_2 + C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_1 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.666 \quad X-INVALID-ORDER-666} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_L R_1 R_2 s^3 + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_L R_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 s^6 + R_1 R_2 + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 L_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 + C_2 L_1 L_L R_1)}$$

$$\mathbf{9.667 \quad X-INVALID-ORDER-667} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1) + s^4 (C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_L L_1 R_1 R_2)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 + C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_1)}$$

$$\mathbf{9.668 \quad X-INVALID-ORDER-668} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_L R_1 R_2 s^3 + s^4 (C_2 L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_L R_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 s^6 + R_1 R_2 R_L + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.669 \quad X-INVALID-ORDER-669} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L) + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_2)}{R_1 R_2 + R_1 R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_2)}$$

$$\mathbf{9.670 \quad X-INVALID-ORDER-670} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L) + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_2)}{R_1 R_2 + R_1 R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_2)}$$

$$\mathbf{9.671 \quad X-INVALID-ORDER-671} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1) + s (C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.672 \quad X-INVALID-ORDER-672} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 R_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L + C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.673 \quad X-INVALID-ORDER-673} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1)}{s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1) + s (C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.674 \quad X-INVALID-ORDER-674} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1) + s^3 (C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_L L_1 L_L s^4 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_L) + s (C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.675 \quad X-INVALID-ORDER-675} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 L_L R_1) + s^2 (L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L) + s (L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_2) + s^3 (C_1 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.676 \quad X-INVALID-ORDER-676} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1) + s (C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_L L_1 L_L s^4 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_L) + s (C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.677 \quad X-INVALID-ORDER-677} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 L_L R_1 R_L) + s^2 (L_1 L_L R_2 R_L g_m + L_1 L_L R_L) + s (L_L R_1 R_2 R_L g_m + L_L R_1 R_L)}{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + R_2 R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 L_L R_1 + C_1 L_1 L_L R_2 + C_1 L_1 L_L R_L + C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 R_L + C_1 L_1 R_2 R_L + C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L + C_L L_L R_2 R_L + C_L L_L R_L) + s (C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1)}$$

9.678 X-INVALID-ORDER-678 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L + L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L) + s (L_1 R_2 R_L g_m + L_L R_2 g_m + L_1 L_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_2 + C_L L_L R_L) + s (L_1 R_2 + L_L R_2 + L_1 L_L)}$$

9.679 X-INVALID-ORDER-679 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_2 R_L + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L + C_L L_1 R_2 R_L)}$$

9.680 X-INVALID-ORDER-680 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_L s^3 + R_1 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_2 L_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_L + L_1 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_1) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

9.681 X-INVALID-ORDER-681 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 L_1) + s (C_2 R_1 + L_1 g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1) + s^2 (C_2 C_L R_1 + C_L L_1 g_m) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.682 X-INVALID-ORDER-682 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_L s^3 + R_1 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_2 L_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_L + L_1 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

9.683 X-INVALID-ORDER-683 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_2 R_1 + C_L R_1 R_L g_m + L_1 g_m)}{s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1) + s^2 (C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.684 X-INVALID-ORDER-684 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_2 C_L L_L R_1 + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 L_1 + C_L L_L R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + L_1 g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L s^5 + C_1 C_2 C_L L_1 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_2 C_L R_1 + C_L L_1 g_m) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.685 X-INVALID-ORDER-685 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_L R_1 s^4 + L_L R_1 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 g_m + C_2 L_1 L_L) + s^2 (C_2 L_L R_1 + L_1 L_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_2 C_L L_L R_1 + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_1 + C_2 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_1 + L_1 g_m) + 1}$$

9.686 X-INVALID-ORDER-686 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1 + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + C_L R_1 R_L g)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.687 \quad X-INVALID-ORDER-687} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_L s^4 + L_L R_1 R_L g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_2 L_1 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_L R_1 R_L + L_1 L_L R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L s^5 + R_1 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_1 + C_1 C_2 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_1 L_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_1 L_L + C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_2 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_L + C_2 L_1 R_L + C_L L_1 R_L g_m + L_1 L_L g_m) + s (C_2 L_1 R_1 R_L + C_2 L_1 R_L + C_L L_1 R_L g_m + L_1 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.688 \quad X-INVALID-ORDER-688} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L s^5 + R_1 R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_1 L_1 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_2 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_2 L_1 R_L + C_2 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_L g_m + L_1 L_L g_m) + s (C_2 L_1 R_1 R_L + C_2 L_1 R_L + C_L L_1 R_L g_m + L_1 L_L g_m) + 1}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_1 + C_2 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.689 \quad X-INVALID-ORDER-689} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L s^5 + R_1 R_L g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_2 L_1 R_L + C_2 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_L g_m + L_1 L_L g_m) + s (C_2 L_1 R_1 R_L + C_2 L_1 R_L + C_L L_1 R_L g_m + L_1 L_L g_m) + 1}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_1 + C_2 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.690 \quad X-INVALID-ORDER-690} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_L s^3 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 R_L + C_2 L_1 R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_L + L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L + C_2 L_1 R_2) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.691 \quad X-INVALID-ORDER-691} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2) + s (C_2 R_1 R_2 + L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1) + s (C_2 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.692 \quad X-INVALID-ORDER-692} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_L s^3 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 R_L + C_2 L_1 R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_L + L_1 R_2 R_L g_m + L_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_2 R_L + C_2 C_L L_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 L_1 R_2 + C_L L_1 R_2 R_L g_m) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + L_1 R_2 g_m + L_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.693 \quad X-INVALID-ORDER-693} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 L_1 R_2 + C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + L_1 R_2 g_m)}{s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1) + s (C_2 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.694 \quad X-INVALID-ORDER-694} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 s^5 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1) + s (C_2 R_1 R_2 + L_1 R_2 g_m + L_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 L_1 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_L L_1 R_2 g_m + C_L L_1 + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.695 \quad X-INVALID-ORDER-695} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 L_L R_1 + C_2 L_1 L_L R_2) + s^2 (C_2 L_L R_1 R_2 + L_1 L_L R_2 g_m + L_1 L_L) + s (L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 s^5 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_2 + C_2 C_L L_1 L_L R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_L + C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + 1}$$

$$\mathbf{9.705 \quad X-INVALID-ORDER-705} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_L R_1) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 g_m + C_2 L_1 L_L R_2 g_m + C_2 L_1 L_L) + s^2 (C_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 L_L R_1 R_2) + R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2)}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2)}$$

$$\mathbf{9.706 \quad X-INVALID-ORDER-706} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2)}$$

$$\mathbf{9.707 \quad X-INVALID-ORDER-707} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 R_L g_m s + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 + C_1 C_2 L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2)}{R_1 R_L g_m + R_L + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 + C_1 C_2 L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2)}$$

$$\mathbf{9.708 \quad X-INVALID-ORDER-708} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_1 L_1 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L) + R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2)}$$

$$\mathbf{9.709 \quad X-INVALID-ORDER-709} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2)}$$

$$\mathbf{9.710 \quad X-INVALID-ORDER-710} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L g_m s^4 + R_1 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_2 L_1 L_2 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_2 L_1 R_L + C_2 L_2 R_1 R_L g_m) + s (C_2 R_1 R_L + L_1 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_L + C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_1 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.711 \quad X-INVALID-ORDER-711} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 L_1 + C_2 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + L_1 g_m)}{s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_2 C_L R_1 + C_L L_1 g_m) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.712 \quad X-INVALID-ORDER-712} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L g_m s^4 + R_1 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_2 L_1 L_2 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_2 L_1 R_L + C_2 L_2 R_1 R_L g_m) + s (C_2 R_1 R_L + L_1 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L + C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_2 C_L R_1 + C_L L_1 g_m) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.713 \quad X-INVALID-ORDER-713} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_2 R_1 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 L_1 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + L_1 g_m)}{s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m) + s (C_2 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.714 X-INVALID-ORDER-714 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m s^6 + R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 L_1 L_2 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 L_1 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_L L_L g_m)}{s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_2 + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_2 C_L R_1 + C_L L_1 g_m) + s (C_2 + C_L R_1 g_m +$$

9.715 X-INVALID-ORDER-715 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 g_m s^5 + L_L R_1 g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_1 + C_2 L_1 L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 g_m + C_2 L_1 L_L + C_2 L_2 L_L R_1 g_m) + s^2 (C_2 L_L R_1 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_2 C_L L_L))}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_2 C_L L_L)}$$

9.716 X-INVALID-ORDER-716 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m s^6 + R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m)}{s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2 + C_2 C_L L_2 R_1 g_m)}$$

9.717 X-INVALID-ORDER-717 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 L_L}{R_1 R_L g_m + R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 + C_1 C_2 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m +$$

9.718 X-INVALID-ORDER-718 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L g_m s^6 + R_1 R_L g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_1 R_1 L_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 L_L g_m) + s (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 L_L g_m) + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_2 L_L)}$$

9.719 X-INVALID-ORDER-719 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L g_m s^6 + R_1 R_L g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^2 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + 1}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_L R_L) + 1}$$

9.720 X-INVALID-ORDER-720 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L g_m s^4 + R_1 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_2 L_1 L_2 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_2 L_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 R_L + C_2 L_2 R_1 R_L g_m) + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L + L_1 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_L + C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

9.721 X-INVALID-ORDER-721 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_2 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + L_1 g_m)}{s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_1 L_2 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 + C_2 C_L L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2)}$$

9.722 X-INVALID-ORDER-722 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L g_m s^4 + R_1 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 R_L}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_2 C_L L_1 L_2 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m)}$$

9.732 X-INVALID-ORDER-732 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_2 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L) +$$

9.733 X-INVALID-ORDER-733 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L)}{s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_2 + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_2 g_m)}$$

9.734 X-INVALID-ORDER-734 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1) + s^5 (C_1 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_2) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_2) + s^2 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_2) + s (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_2) + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_2}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_2) + s^2 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_2) + s (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_2) + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_2}$$

9.735 X-INVALID-ORDER-735 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(C_1C_2L_1L_2L_LR_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2L_LR_1R_2 + C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_1R_2g_m + C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_1 + C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_2) + s^5(C_1C_2L_1L_2L_L + C_1C_LL_1L_2L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_2L_L + C_2C_LL_1L_2L_LR_2g_m + C_2C_LL_1L_2L_L) + s^4(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2)}{R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + s^6(C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_1R_2g_m + C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_1 + C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_2) + s^5(C_1C_2L_1L_2L_L + C_1C_LL_1L_2L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_2L_L + C_2C_LL_1L_2L_LR_2g_m + C_2C_LL_1L_2L_L) + s^4(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2)}$$

9.736 X-INVALID-ORDER-736 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_2 R_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^4}$$

9.737 X-INVALID-ORDER-737 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + R_2 R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L)}{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + R_2 R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L)} + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_2 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L)$$

9.738 X-INVALID-ORDER-738 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L) + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_2 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_L + C_1 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_2 L_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_2 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 R_L)}$$

9.739 X-INVALID-ORDER-739 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_2 L_L + C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2)}$$

9.740 X-INVALID-ORDER-740 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_1 L_2 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 R_L + C_2 L_1 R_2 R_L + C_2 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2)}.$$

$$\mathbf{9.750 \quad X-INVALID-ORDER-750} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^2(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1)}{s^3(C_1C_LL_1R_1R_2g_m + C_1C_LL_1R_1 + C_1C_LL_1R_2) + s^2(C_1C_LR_1R_2 + C_1L_1) + s(C_1R_1 + C_LR_1R_2g_m + C_LR_1 + C_LR_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.751 \quad X-INVALID-ORDER-751} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_Lg_m + R_1R_L + s^2(C_1L_1R_1R_2R_Lg_m + C_1L_1R_1R_L)}{R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3(C_1C_LL_1R_1R_2R_Lg_m + C_1C_LL_1R_1R_L + C_1C_LL_1R_2R_L) + s^2(C_1C_LR_1R_2R_L + C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_1R_L) + s(C_1R_1R_2 + C_1R_1R_L + C_LR_1R_2R_Lg_m + C_LR_1R_L + C_LR_2R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.752 \quad X-INVALID-ORDER-752} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^3(C_1C_LL_1R_1R_2R_Lg_m + C_1C_LL_1R_1R_L) + s^2(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1) + s(C_LR_1R_2R_Lg_m + C_LR_1R_L)}{s^3(C_1C_LL_1R_1R_2g_m + C_1C_LL_1R_1 + C_1C_LL_1R_2 + C_1C_LL_1R_L) + s^2(C_1C_LR_1R_2 + C_1C_LR_1R_L + C_1L_1) + s(C_1R_1 + C_LR_1R_2g_m + C_LR_1 + C_LR_2 + C_LR_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.753 \quad X-INVALID-ORDER-753} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4(C_1C_LL_1L_LR_1R_2g_m + C_1C_LL_1L_LR_1) + s^2(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_LL_LR_1R_2g_m + C_LL_LR_1)}{C_1C_LL_1L_Ls^4 + s^3(C_1C_LL_1R_1R_2g_m + C_1C_LL_1R_1 + C_1C_LL_1R_2 + C_1C_LL_1R_L) + s^2(C_1C_LR_1R_2 + C_1L_1 + C_LL_L) + s(C_1R_1 + C_LR_1R_2g_m + C_LR_1 + C_LR_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.754 \quad X-INVALID-ORDER-754} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3(C_1L_1L_LR_1R_2g_m + C_1L_1L_LR_1) + s(L_LR_1R_2g_m + L_LR_1)}{R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + s^4(C_1C_LL_1L_LR_1R_2g_m + C_1C_LL_1L_LR_1 + C_1C_LL_1L_LR_2) + s^3(C_1C_LL_LR_1R_2 + C_1L_1L_L) + s^2(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_LR_1 + C_LL_LR_1R_2g_m + C_LL_LR_1 + C_LL_LR_2) + s(C_1R_1R_2 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.755 \quad X-INVALID-ORDER-755} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4(C_1C_LL_1L_LR_1R_2g_m + C_1C_LL_1L_LR_1) + s^3(C_1C_LL_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_LL_LR_1R_L) + s^2(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_LL_LR_1R_2g_m + C_LL_LR_1) + s(C_LR_1R_2R_Lg_m + C_LR_1R_L)}{C_1C_LL_1L_Ls^4 + s^3(C_1C_LL_1R_1R_2g_m + C_1C_LL_1R_1 + C_1C_LL_1R_2 + C_1C_LL_1R_L + C_1C_LL_LR_1) + s^2(C_1C_LR_1R_2 + C_1C_LR_1R_L + C_1L_1 + C_LL_L) + s(C_1R_1 + C_LR_1R_2g_m + C_LR_1 + C_LR_2 + C_LR_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.756 \quad X-INVALID-ORDER-756} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3(C_1L_1L_LR_1R_2R_Lg_m + C_1L_1L_LR_1R_L) + s(L_LR_1R_2R_Lg_m + L_LR_1R_L)}{R_1R_2R_Lg_m + R_1R_L + R_2R_L + s^4(C_1C_LL_1L_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_1R_L + C_1C_LL_1L_LR_2R_L) + s^3(C_1C_LL_LR_1R_2R_L + C_1L_1L_LR_1R_2g_m + C_1L_1L_LR_1 + C_1L_1L_LR_2 + C_1L_1L_LR_L) + s^2(C_1L_1R_1R_2R_Lg_m + C_1L_1R_1R_L + C_1L_1R_2R_L + C_1L_LR_1R_2 + C_1L_LR_1R_L) + s(L_LR_1R_2R_Lg_m + L_LR_1R_L)}$$

$$\mathbf{9.757 \quad X-INVALID-ORDER-757} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_Lg_m + R_1R_L + s^4(C_1C_LL_1L_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_1R_L) + s^3(C_1L_1L_LR_1R_2g_m + C_1L_1L_LR_1) + s^2(C_1L_1R_1R_2R_Lg_m + C_1L_1R_1R_L + C_LL_LR_1R_2R_Lg_m + C_LL_LR_1R_L) + s(L_LR_1R_2g_m + L_LR_1)}{R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4(C_1C_LL_1L_LR_1R_2g_m + C_1C_LL_1L_LR_1 + C_1C_LL_1L_LR_2 + C_1C_LL_1L_LR_L) + s^3(C_1C_LL_LR_1R_2 + C_1C_LL_LR_1R_L + C_1L_1L_L) + s^2(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_1R_L + C_1L_LR_1 + C_LL_LR_1R_2g_m + C_LL_LR_1 + C_LL_LR_2) + s(C_1R_1R_2 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.758 \quad X-INVALID-ORDER-758} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_Lg_m + R_1R_L + s^4(C_1C_LL_1L_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_1R_L) + s^2(C_1L_1R_1R_2R_Lg_m + C_1L_1R_1R_L + C_LL_LR_1R_2R_Lg_m + C_LL_LR_1R_L)}{R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4(C_1C_LL_1L_LR_1R_2g_m + C_1C_LL_1L_LR_1 + C_1C_LL_1L_LR_2 + C_1C_LL_1L_LR_L) + s^3(C_1C_LL_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_LL_LR_1R_L + C_1C_LL_LR_2R_L + C_1C_LL_LR_1R_2 + C_1C_LL_LR_1R_L) + s^2(C_1C_LR_1R_2R_L + C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_1L_1R_2 + C_1L_1R_L + C_1L_LR_1 + C_LL_LR_1R_2g_m + C_LL_LR_1 + C_LL_LR_2) + s(C_1R_1R_2 + L_L)}$$

9.759 X-INVALID-ORDER-759 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_Ls^3 + C_1L_1R_1R_Lg_ms^2 + C_2R_1R_Ls + R_1R_Lg_m}{R_1g_m + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_L + C_1L_1R_1g_m + C_1L_1) + s(C_1R_1 + C_2R_1 + C_2R_L) + 1}$$

9.760 X-INVALID-ORDER-760 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1s^3 + C_1L_1R_1g_ms^2 + C_2R_1s + R_1g_m}{C_1C_2C_LL_1R_1s^4 + s^3(C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_LR_1 + C_2C_LR_1) + s(C_2 + C_LR_1g_m + C_L)}$$

9.761 X-INVALID-ORDER-761 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_Ls^3 + C_1L_1R_1R_Lg_ms^2 + C_2R_1R_Ls + R_1R_Lg_m}{C_1C_2C_LL_1R_1R_Ls^4 + R_1g_m + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_L + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_1C_LL_1R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_L + C_1C_LR_1R_L + C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + C_2C_LR_1R_L) + s(C_1R_1 + C_2R_1 + C_2R_L + C_LR_1R_Lg_m + C_LR_L) + 1}$$

9.762 X-INVALID-ORDER-762 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1R_1R_Ls^4 + R_1g_m + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_2C_LR_1R_L) + s(C_2R_1 + C_LR_1R_Lg_m)}{s^4(C_1C_2C_LL_1R_1 + C_1C_2C_LL_1R_L) + s^3(C_1C_2C_LR_1R_L + C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_LR_1 + C_2C_LR_1 + C_2C_LR_L) + s(C_2 + C_LR_1g_m + C_L)}$$

9.763 X-INVALID-ORDER-763 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_LR_1s^5 + C_1C_LL_1L_LR_1g_ms^4 + C_2R_1s + R_1g_m + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_2C_LL_LR_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_LL_LR_1g_m)}{C_1C_2C_LL_1L_Ls^5 + s^4(C_1C_2C_LL_1R_1 + C_1C_2C_LL_LR_1) + s^3(C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1 + C_2C_LL_L) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_LR_1 + C_2C_LR_1) + s(C_2 + C_LR_1g_m + C_L)}$$

9.764 X-INVALID-ORDER-764 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_LR_1s^4 + C_1L_1L_LR_1g_ms^3 + C_2L_LR_1s^2 + L_LR_1g_ms}{C_1C_2C_LL_1L_LR_1s^5 + R_1g_m + s^4(C_1C_2L_1L_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_L) + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_LR_1 + C_1C_LL_LR_1 + C_2C_LL_LR_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + C_2L_L + C_LL_LR_1g_m + C_LL_L) + s(C_1R_1 + C_2R_1) + 1}$$

9.765 X-INVALID-ORDER-765 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_LR_1s^5 + R_1g_m + s^4(C_1C_2C_LL_1R_1R_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m) + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_2C_LL_LR_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_2C_LR_1R_L + C_LL_LR_1g_m) + s(C_2R_1 + C_LR_1R_Lg_m)}{C_1C_2C_LL_1L_Ls^5 + s^4(C_1C_2C_LL_1R_1 + C_1C_2C_LL_1R_L + C_1C_2C_LL_LR_1) + s^3(C_1C_2C_LR_1R_L + C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1 + C_2C_LL_L) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_LR_1 + C_2C_LR_1 + C_2C_LR_L) + s(C_2 + C_LR_1g_m + C_L)}$$

9.766 X-INVALID-ORDER-766 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_LR_1R_Ls^4 + C_1L_1L_LR_1R_Lg_ms^3 + C_2L_LR_1R_Ls^2 + L_LR_1R_Lg_ms}{C_1C_2C_LL_1L_LR_1R_Ls^5 + R_1R_Lg_m + R_L + s^4(C_1C_2L_1L_LR_1 + C_1C_2L_1L_LR_L + C_1C_LL_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_L) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_L + C_1C_2L_LR_1R_L + C_1C_LL_LR_1R_L + C_1L_1L_LR_1g_m + C_1L_1L_L + C_2C_LL_LR_1R_L) + s^2(C_1L_1R_1R_Lg_m + C_1L_1R_L + C_1L_LR_1R_Lg_m)}$$

9.767 X-INVALID-ORDER-767 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_LR_1R_Ls^5 + R_1R_Lg_m + s^4(C_1C_2L_1L_LR_1 + C_1C_LL_1L_LR_1R_Lg_m) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_L + C_1L_1L_LR_1g_m + C_2C_LL_LR_1R_L) + s^2(C_1L_1R_1R_Lg_m + C_2L_LR_1 + C_LL_LR_1R_Lg_m) + s(C_2R_1R_L + L_LR_1R_Lg_m)}{R_1g_m + s^5(C_1C_2C_LL_1L_LR_1 + C_1C_2C_LL_1L_LR_L) + s^4(C_1C_2C_LL_LR_1R_L + C_1C_2L_1L_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_L) + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_L + C_1C_2L_LR_1 + C_1C_LL_LR_1 + C_2C_LL_LR_1 + C_2C_LL_LR_L) + s^2(C_1C_2R_1R_L + C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + C_2L_L)}$$

9.768 X-INVALID-ORDER-768 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L s^5 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m s^4 + C_2 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L) + s (C_1 C_2 R_L + C_1 C_L R_L g_m + C_1 C_L R_L) + C_1 C_2 R_L g_m + C_1 C_L R_L g_m}$$

9.769 X-INVALID-ORDER-769 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_L s^3 + C_2 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L)}$$

9.770 X-INVALID-ORDER-770 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 s^3 + C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 L_1 + C_2 C_L R_1 R_2) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

9.771 X-INVALID-ORDER-771 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_L s^3 + C_2 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L)}$$

9.772 X-INVALID-ORDER-772 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 L_1 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m +$$

9.773 X-INVALID-ORDER-773 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 s^5 + C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_L L_L R_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_L L_L R_1 R_2 g_m + C_L L_L R_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 L_1 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_L L)}$$

9.774 X-INVALID-ORDER-774 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_2 s^4 + C_2 L_L R_1 R_2 s^2 + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 L_L R_1) + s (L_L R_1 R_2 g_m + L_L R_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 s^5 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_2 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 L_1 L_L + C_2 C_L L_L R_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_L R_1 +$$

9.775 X-INVALID-ORDER-775 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 s^5 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_2 C_L L_L R_1 R_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 C_L L_L R_1 R_2)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2)}$$

9.776 X-INVALID-ORDER-776 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_2 R_L s^4 + C_2 L_L R_1 R_2 R_L s^2 + s^3}{C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L s^5 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + R_2 R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_L R_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_2 R_L + C_1 L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 L_L}$$

$$\mathbf{9.777 \quad X-INVALID-ORDER-777} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_LR_1R_2R_Ls^5 + R_1R_2R_Lg_m + R_1R_L + s^4(C_1C_2L_1L_LR_1R_2 + C_1C_LL_1L_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_1R_L) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2R_L + C_1L_1L_LR_1R_2R_L)}{R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^5(C_1C_2C_LL_1L_LR_1R_2 + C_1C_2C_LL_1L_LR_2R_L) + s^4(C_1C_2C_LL_1R_1R_2R_L + C_1C_2L_1L_LR_2 + C_1C_LL_1L_LR_1R_2g_m + C_1C_LL_1L_LR_1 + C_1C_LL_1L_LR_2 + C_1C_LL_1L_LR_L) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_L + C_1C_2L_LR_1R_2 + C_1C_LL_1R_1R_2)}$$

$$\mathbf{9.778 \quad X-INVALID-ORDER-778} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_LR_1R_2R_Ls^5 + C_2R_1R_2R_Ls + R_1R_2R_Lg_m + R_1R_L + s^4(C_1C_2L_1L_LR_1R_2 + C_1C_LL_1L_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_1R_L) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2R_L + C_1L_1L_LR_1R_2R_L)}{R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^5(C_1C_2C_LL_1L_LR_1R_2 + C_1C_2C_LL_1L_LR_2R_L) + s^4(C_1C_2C_LL_1R_1R_2R_L + C_1C_2C_LL_1R_2R_L + C_1C_LL_1L_LR_1R_2g_m + C_1C_LL_1L_LR_1 + C_1C_LL_1L_LR_2 + C_1C_LL_1L_LR_L) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_L + C_1C_2L_LR_1R_2 + C_1C_LL_1R_1R_2)}$$

$$\mathbf{9.779 \quad X-INVALID-ORDER-779} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1L_1R_1R_Lg_ms^2 + R_1R_Lg_m + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2R_Lg_m + C_1C_2L_1R_1R_L) + s(C_2R_1R_2R_Lg_m + C_2R_1R_L)}{R_1g_m + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_L + C_1L_1R_1g_m + C_1L_1) + s(C_1R_1 + C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.780 \quad X-INVALID-ORDER-780} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1L_1R_1g_ms^2 + R_1g_m + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1)}{s^4(C_1C_2C_LL_1R_1R_2g_m + C_1C_2C_LL_1R_1 + C_1C_2C_LL_1R_2) + s^3(C_1C_2C_LL_1R_2 + C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_LR_1 + C_2C_LR_1R_2g_m + C_2C_LR_1 + C_2C_LR_2) + s(C_2 + C_LR_1g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.781 \quad X-INVALID-ORDER-781} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1L_1R_1R_Lg_ms^2 + R_1R_Lg_m + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2R_Lg_m + C_1C_2L_1R_1R_L) + s(C_2R_1R_2R_Lg_m + C_2R_1R_L)}{R_1g_m + s^4(C_1C_2C_LL_1R_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1R_1R_L + C_1C_2C_LL_1R_2R_L) + s^3(C_1C_2C_LL_1R_2R_L + C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_L + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_1C_LL_1R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_L + C_1C_LR_1R_L + C_1L_1R_1g_m + C_1L_1)}$$

$$\mathbf{9.782 \quad X-INVALID-ORDER-782} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^4(C_1C_2C_LL_1R_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1R_1R_L) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_2C_LR_1R_2R_Lg_m + C_2C_LR_1R_L) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_LR_1R_Lg_m)}{s^4(C_1C_2C_LL_1R_1R_2g_m + C_1C_2C_LL_1R_1 + C_1C_2C_LL_1R_2 + C_1C_2C_LL_1R_L) + s^3(C_1C_2C_LL_1R_2 + C_1C_2C_LL_1R_L + C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_LR_1 + C_2C_LR_1R_2g_m + C_2C_LR_1 + C_2C_LR_2 + C_2C_LR_L) + s(C_2 + C_LR_1g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.783 \quad X-INVALID-ORDER-783} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_LL_1L_LR_1g_ms^4 + R_1g_m + s^5(C_1C_2C_LL_1L_LR_1R_2g_m + C_1C_2C_LL_1L_LR_1) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_2C_LL_1R_1R_2g_m + C_2C_LL_1R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_LL_1R_1g_m) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1)}{C_1C_2C_LL_1L_Ls^5 + s^4(C_1C_2C_LL_1R_1R_2g_m + C_1C_2C_LL_1R_1 + C_1C_2C_LL_1R_2 + C_1C_2C_LL_1R_L) + s^3(C_1C_2C_LL_1R_2 + C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1 + C_2C_LL_1) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_LR_1 + C_2C_LR_1R_2g_m + C_2C_LR_1 + C_2C_LR_2) + s(C_2 + C_LR_1g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.784 \quad X-INVALID-ORDER-784} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1L_1L_LR_1g_ms^3 + L_LR_1g_ms + s^4(C_1C_2L_1L_LR_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_LR_1) + s^2(C_2L_LR_1R_2g_m + C_2L_LR_1)}{R_1g_m + s^5(C_1C_2C_LL_1L_LR_1R_2g_m + C_1C_2C_LL_1L_LR_1 + C_1C_2C_LL_1L_LR_2) + s^4(C_1C_2C_LL_1R_2 + C_1C_2L_1L_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_L) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_LR_1 + C_1C_LL_1R_1 + C_2C_LL_1R_1R_2g_m + C_2C_LL_1R_1)}$$

$$\mathbf{9.785 \quad X-INVALID-ORDER-785} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^5(C_1C_2C_LL_1L_LR_1R_2g_m + C_1C_2C_LL_1L_LR_1) + s^4(C_1C_2C_LL_1R_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1R_1R_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_2C_LL_1R_1R_2g_m + C_2C_LL_1R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_2C_LR_1R_2R_Lg_m + C_2C_LR_1R_L)}{C_1C_2C_LL_1L_Ls^5 + s^4(C_1C_2C_LL_1R_1R_2g_m + C_1C_2C_LL_1R_1 + C_1C_2C_LL_1R_2 + C_1C_2C_LL_1R_L + C_1C_2C_LL_1R_L) + s^3(C_1C_2C_LL_1R_2 + C_1C_2C_LL_1R_L + C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1 + C_2C_LL_1) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_LR_1 + C_2C_LR_1R_2g_m + C_2C_LR_1 + C_2C_LR_2)}$$

$$\mathbf{9.786 \quad X-INVALID-ORDER-786} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_Lg_m + R_L + s^5(C_1C_2C_LL_1L_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1L_LR_1R_L + C_1C_2C_LL_1L_LR_2R_L) + s^4(C_1C_2C_LL_R_1R_2R_L + C_1C_2L_1L_LR_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_LR_1 + C_1C_2L_1L_LR_2 + C_1C_2L_1L_LR_L + C_1C_LL_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_L) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2R_Lg_m -$$

$$\mathbf{9.787 \quad X-INVALID-ORDER-787} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_Lg_m + s^5(C_1C_2C_LL_1L_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1L_LR_1R_L) + s^4(C_1C_2L_1L_LR_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_LR_1 + C_1C_LL_1L_LR_1R_Lg_m) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2R_Lg_m + C_1C_2L_1R_1R_L + C_1L_1L_LR_1g_m -$$

$$\mathbf{9.788 \quad X-INVALID-ORDER-788} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_LL_1L_LR_1R_Lg_ms^4 + R_1R_Lg_m + s^5(C_1C_2C_LL_1L_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1L_LR_1 + C_1C_2C_LL_1L_LR_2 + C_1C_2C_LL_1L_LR_L) + s^4(C_1C_2C_LL_R_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_LL_R_1R_L + C_1C_2C_LL_R_2R_L + C_1C_2C_LL_R_1R_2 + C_1C_2C_LL_R_1R_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_LR_L) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2R_Lg_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_L + C_1C_2L_1R_L -$$

$$\mathbf{9.789 \quad X-INVALID-ORDER-789} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_1R_Lg_ms^4 + C_1C_2L_1R_1R_Ls^3 + C_2R_1R_Ls + R_1R_Lg_m + s^2(C_1L_1R_1R_Lg_m + C_2L_2R_1R_Lg_m)}{R_1g_m + s^4(C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2) + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_L + C_1C_2L_2R_1) + s^2(C_1C_2R_1R_L + C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + C_2L_2R_1g_m + C_2L_2) + s(C_1R_1 + C_2R_1 + C_2R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.790 \quad X-INVALID-ORDER-790} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_1g_ms^4 + C_1C_2L_1R_1s^3 + C_2R_1s + R_1g_m + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_2L_2R_1g_m)}{s^5(C_1C_2C_LL_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_LL_1L_2) + s^4(C_1C_2C_LL_R_1 + C_1C_2C_LL_2R_1) + s^3(C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1 + C_2C_LL_2R_1g_m + C_2C_LL_2) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_LR_1 + C_2C_LR_1) + s(C_2 + C_LR_1g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.791 \quad X-INVALID-ORDER-791} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_1R_Lg_ms^4 + C_1C_2L_1R_1R_Ls^3 + C_2R_1R_Ls + R_1R_Lg_m + s^2(C_1L_1R_1R_Lg_m + C_2L_2R_1R_Lg_m)}{R_1g_m + s^5(C_1C_2C_LL_1L_2R_1R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1L_2R_L) + s^4(C_1C_2C_LL_R_1R_L + C_1C_2C_LL_2R_1R_L + C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2) + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_L + C_1C_2L_2R_1 + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_1C_LL_1R_L + C_2C_LL_2R_1R_Lg_m + C_2C_LL_2R_L) + s^2(C_1C_2R_1 -$$

$$\mathbf{9.792 \quad X-INVALID-ORDER-792} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_2R_1R_Lg_ms^5 + R_1g_m + s^4(C_1C_2C_LL_1R_1R_L + C_1C_2L_1L_2R_1g_m) + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_2C_LL_2R_1R_Lg_m) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_2C_LR_1R_L + C_2L_2R_1g_m) + s(C_2R_1 + C_LR_1R_Lg_m)}{s^5(C_1C_2C_LL_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_LL_1L_2) + s^4(C_1C_2C_LL_R_1 + C_1C_2C_LL_R_L + C_1C_2C_LL_2R_1) + s^3(C_1C_2C_LL_R_1R_L + C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1 + C_2C_LL_2R_1g_m + C_2C_LL_2) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_LR_1 + C_2C_LR_1 + C_2C_LR_L) + s(C_2 + C_LR_1g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.793 \quad X-INVALID-ORDER-793} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_1g_ms^6 + C_1C_2C_LL_1L_LR_1s^5 + C_2R_1s + R_1g_m + s^4(C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_2C_LL_2L_LR_1g_m) + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_2C_LL_LR_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_2L_2R_1g_m + C_LL_R_1g_m)}{s^5(C_1C_2C_LL_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_LL_1L_2 + C_1C_2C_LL_1L_L) + s^4(C_1C_2C_LL_R_1 + C_1C_2C_LL_2R_1 + C_1C_2C_LL_LR_1) + s^3(C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1 + C_2C_LL_2R_1g_m + C_2C_LL_2 + C_2C_LL_L) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_LR_1 + C_2C_LR_1) + s(C_2 + C_LR_1g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.794 \quad X-INVALID-ORDER-794} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2L_LR_1g_ms^5 + C_1C_2L_1L_LR_1s^4 + C_2L_LR_1s^2 + L_LR_1g_ms + s^3(C_1L_1L_LR_1g_m + C_2L_2L_LR_1g_m)}{R_1g_m + s^6(C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_1g_m + C_1C_2C_LL_1L_2L_L) + s^5(C_1C_2C_LL_1L_LR_1 + C_1C_2C_LL_2L_LR_1) + s^4(C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_L + C_2C_LL_2L_LR_1g_m + C_2C_LL_2L_L) + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_2R_1 + C_1C_2L_LR_1 -$$

9.795 X-INVALID-ORDER-795 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5(C_1C_2C_LL_1L_2R_1R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1L_LR_1) + s^4(C_1C_2C_LL_1R_1R_L + C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_2C_LL_2L_LR_1g_m) + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_2C_LL_2R_1R_Lg_m + C_2C_LL_LR_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_1C_LL_1R_1) + s(C_1L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1) + R_1}{s^5(C_1C_2C_LL_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_LL_1L_2 + C_1C_2C_LL_1L_L) + s^4(C_1C_2C_LL_1R_1 + C_1C_2C_LL_1R_L + C_1C_2C_LL_2R_1 + C_1C_2C_LL_LR_1) + s^3(C_1C_2C_LL_1R_L + C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1 + C_2C_LL_2R_1g_m + C_2C_LL_2 + C_2C_LL_L) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_LL_1R_1) + s(C_1L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1) + R_1}$$

9.796 X-INVALID-ORDER-796 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_Lg_m + R_L + s^6(C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_1R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_L) + s^5(C_1C_2C_LL_1L_LR_1R_L + C_1C_2C_LL_2L_LR_1R_L + C_1C_2L_1L_2L_LR_1g_m + C_1C_2L_1L_2L_L) + s^4(C_1C_2L_1L_2R_1R_Lg_m + C_1C_2L_1L_2R_L + C_1C_2L_1L_LR_1 + C_1C_2L_1L_LR_L + C_1C_2L_2L_LR_1 + C_1C_LL_2L_LR_1) + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_2C_LL_2R_1R_Lg_m + C_2C_LL_LR_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_1C_LL_1R_1) + s(C_1L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1) + R_1}{R_1R_Lg_m + R_L + s^6(C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_1R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_L) + s^5(C_1C_2C_LL_1L_LR_1R_L + C_1C_2C_LL_2L_LR_1R_L + C_1C_2L_1L_2L_LR_1g_m + C_1C_2L_1L_2L_L) + s^4(C_1C_2L_1L_2R_1R_Lg_m + C_1C_2L_1L_2R_L + C_1C_2L_1L_LR_1 + C_1C_2L_1L_LR_L + C_1C_2L_2L_LR_1 + C_1C_LL_2L_LR_1) + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_2C_LL_2R_1R_Lg_m + C_2C_LL_LR_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_1C_LL_1R_1) + s(C_1L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1) + R_1}$$

9.797 X-INVALID-ORDER-797 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_1R_Lg_ms^6 + R_1R_Lg_m + s^5(C_1C_2C_LL_1L_LR_1R_L + C_1C_2L_1L_2L_LR_1g_m) + s^4(C_1C_2L_1L_2R_1R_Lg_m + C_1C_2L_1L_LR_1 + C_1C_LL_1L_LR_1R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_1R_Lg_m) + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_2C_LL_2R_1R_Lg_m + C_2C_LL_LR_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_1C_LL_1R_1) + s(C_1L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1) + R_1}{R_1g_m + s^6(C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_1g_m + C_1C_2C_LL_1L_2L_L) + s^5(C_1C_2C_LL_1L_LR_1 + C_1C_2C_LL_1L_LR_L + C_1C_2C_LL_2L_LR_1) + s^4(C_1C_2C_LL_LR_1R_L + C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_L + C_2C_LL_2L_LR_1g_m + C_2C_LL_2L_L) + s^3(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_2C_LL_2R_1R_Lg_m + C_2C_LL_LR_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_1C_LL_1R_1) + s(C_1L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1) + R_1}$$

9.798 X-INVALID-ORDER-798 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_1R_Lg_ms^6 + C_1C_2C_LL_1L_LR_1R_Ls^5 + s^4(C_1C_2C_LL_1L_2R_1R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1L_2R_L + C_1C_2C_LL_1L_LR_1 + C_1C_2C_LL_1L_LR_L + C_1C_2C_LL_2L_LR_1) + s^3(C_1C_2C_LL_1R_1R_L + C_1C_2C_LL_2R_1R_L + C_1C_2C_LL_LR_1R_L + C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_L + C_2C_LL_2L_LR_1g_m + C_2C_LL_2L_L) + s^2(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_2C_LL_2R_1R_Lg_m + C_2C_LL_LR_1) + s(C_1L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1) + R_1}{R_1g_m + s^6(C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_1g_m + C_1C_2C_LL_1L_2L_L) + s^5(C_1C_2C_LL_1L_2R_1R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1L_2R_L + C_1C_2C_LL_1L_LR_1 + C_1C_2C_LL_1L_LR_L + C_1C_2C_LL_2L_LR_1) + s^4(C_1C_2C_LL_1R_1R_L + C_1C_2C_LL_2R_1R_L + C_1C_2C_LL_LR_1R_L + C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_L + C_2C_LL_2L_LR_1g_m + C_2C_LL_2L_L) + s^3(C_1C_2C_LL_1R_1R_L + C_1C_2C_LL_2R_1R_L + C_1C_2C_LL_LR_1R_L + C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_L + C_2C_LL_2L_LR_1g_m + C_2C_LL_2L_L) + s^2(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_2C_LL_2R_1R_Lg_m + C_2C_LL_LR_1) + s(C_1L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1) + R_1}$$

9.799 X-INVALID-ORDER-799 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_1R_Lg_ms^4 + R_1R_Lg_m + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2R_Lg_m + C_1C_2L_1R_1R_L) + s^2(C_1L_1R_1R_Lg_m + C_2L_2R_1R_Lg_m) + s(C_2R_1R_2R_Lg_m + C_2R_1R_L) + R_1}{R_1g_m + s^4(C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_L + C_1C_2L_2R_1) + s^2(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_L + C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + C_2L_2R_1g_m + C_2L_2) + s(C_1R_1 + C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_L) + 1}$$

9.800 X-INVALID-ORDER-800 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_2L_2R_1g_m) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1) + R_1}{s^5(C_1C_2C_LL_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_LL_1L_2) + s^4(C_1C_2C_LL_1R_1R_2g_m + C_1C_2C_LL_1R_1 + C_1C_2C_LL_1R_2 + C_1C_2C_LL_2R_1) + s^3(C_1C_2C_LL_1R_1R_2 + C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1 + C_2C_LL_2R_1g_m + C_2C_LL_2) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_LL_1R_1 + C_2C_LL_2R_1g_m + C_2C_LL_LR_1) + s(C_1L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1) + R_1}$$

9.801 X-INVALID-ORDER-801 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_1R_Lg_ms^4 + R_1R_Lg_m + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2) + s^2(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_2R_1R_2g_m + C_2R_1) + R_1}{R_1g_m + s^5(C_1C_2C_LL_1L_2R_1R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1L_2R_L) + s^4(C_1C_2C_LL_1R_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1R_1R_L + C_1C_2C_LL_1R_2R_L + C_1C_2C_LL_2R_1R_L + C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_2L_1L_2) + s^3(C_1C_2C_LL_1R_1R_2R_L + C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_L + C_1C_2L_2R_1) + s^2(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_L + C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + C_2L_2R_1g_m + C_2L_2) + s(C_1R_1 + C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_L) + 1}$$

9.802 X-INVALID-ORDER-802 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_2R_1R_Lg_ms^5 + R_1g_m + s^4(C_1C_2C_LL_1R_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_LL_1R_1R_L + C_1C_2L_1L_2R_1g_m) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_2C_LL_2R_1R_Lg_m) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_2C_LL_2R_1R_2R_Lg_m + C_2C_LL_LR_1R_L) + s(C_1L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1) + R_1}{s^5(C_1C_2C_LL_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_LL_1L_2) + s^4(C_1C_2C_LL_1R_1R_2g_m + C_1C_2C_LL_1R_1 + C_1C_2C_LL_1R_2 + C_1C_2C_LL_1R_L + C_1C_2C_LL_2R_1) + s^3(C_1C_2C_LL_1R_1R_2 + C_1C_2C_LL_1R_1R_L + C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1 + C_2C_LL_2R_1g_m + C_2C_LL_2) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_LL_1R_1 + C_2C_LL_2R_1g_m + C_2C_LL_LR_1) + s(C_1L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1) + R_1}$$

9.803 X-INVALID-ORDER-803 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_LL_1L_2L_LR_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5(C_1C_2C_LL_1L_LR_1R_2g_m + C_1C_2C_LL_1L_LR_1) + s^4(C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_2C_LL_2L_LR_1g_m) + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_2C_LL_2R_1R_2g_m + C_2C_LL_LR_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_1C_LL_1R_1) + s(C_1L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1) + R_1}{s^5(C_1C_2C_LL_1L_2R_1g_m + C_1C_2C_LL_1L_2 + C_1C_2C_LL_1L_L) + s^4(C_1C_2C_LL_1R_1R_2g_m + C_1C_2C_LL_1R_1 + C_1C_2C_LL_1R_2 + C_1C_2C_LL_2R_1 + C_1C_2C_LL_LR_1) + s^3(C_1C_2C_LL_1R_1R_2 + C_1C_2L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1 + C_2C_LL_2R_1g_m + C_2C_LL_2 + C_2C_LL_L) + s^2(C_1C_2R_1 + C_1C_LL_1R_1) + s(C_1L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1) + R_1}$$

9.804 X-INVALID-ORDER-804 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 g_m s^5 + L_L R_1 g_m s + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_L F}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L}$$

9.805 X-INVALID-ORDER-805 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m s^6 + R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1)}{s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 + C_1 C_2 C_L L_L R_1) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1)}$$

9.806 X-INVALID-ORDER-806 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L g_m +$$

9.807 X-INVALID-ORDER-807 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L g_m s^6 + R_1 R_L g_m + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_L R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_L + C_1 C_2 L_1 L_L)}$$

9.808 X-INVALID-ORDER-808 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 R_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 R_2 R_1)}{(R_1 g_m + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_L R_L + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 R_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 R_2 R_1))}$$

9.809 X-INVALID-ORDER-809 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_2 R_1 R_L g_m s^3 + L_2 R_1 R_L g_m s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 R_L + C_2 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_1 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_L + C_1 L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L + C_1 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_2 L_2 R_2)}$$

9.810 X-INVALID-ORDER-810 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_2 R_1 g_m s^3 + L_2 R_1 g_m s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1)}{s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_2)}$$

9.811 X-INVALID-ORDER-811 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_2 l}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2$$

9.812 X-INVALID-ORDER-812 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 C_L L_2 R_1)}{s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_2 R_1 g_m + C_1 C_L L_2 R_1 + C_1 C_L L_2 R_2 + C_1 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_2 R_1 g_m + C_1 C_L L_2 R_1 + C_1 C_L L_2 R_2 + C_1 C_L L_2 R_L) + s (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_2 R_1 + C_1 C_L L_2 R_2 + C_1 C_L L_2 R_L) + s^0 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_2 + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_2 R_1 + C_1 C_L L_2 R_2 + C_1 C_L L_2 R_L)}$$

9.813 X-INVALID-ORDER-813 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m s^5 + L_2 R_1 g_m s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_2)}$$

9.814 X-INVALID-ORDER-814 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_2 L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L + C_1 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_L R_1 + C_1 C_2 L_2 L_L R_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_L) + s (C_1 C_2 L_1 L_2 L_L) + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L}$$

9.815 X-INVALID-ORDER-815 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_2 C_L L_1 L_L R_1)}{C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_2 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_2 + C_1 C_L L_1 L_L + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 L_2 L_L R_1) + s^2 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 L_2 L_L R_1) + s (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 L_2 L_L R_1) + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L + C_1 C_2 L_2 L_L R_1}$$

9.816 X-INVALID-ORDER-816 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + R_2 R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C$$

9.817 X-INVALID-ORDER-817 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_L) + s^5 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L R_1 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 L_L + C_1 C_L L_1 L_2 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_2 L_L) + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_L) + s (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L) + C_1 C_2}$$

9.818 X-INVALID-ORDER-818 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^6 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_2 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_2 R_2 R_L)}$$

9.819 X-INVALID-ORDER-819 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_L s^3 + C_2 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 R_L + C_2 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_1 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_L + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m -$$

9.820 X-INVALID-ORDER-820 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 s^3 + C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1)}{s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_2 + C_2 C_L L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_1 + C_2 C_L L_2 R_2) + s^2 (C_1 C_2$$

$$\textbf{9.821} \quad \textbf{X-INVALID-ORDER-821} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_L s^3 + (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^5 (C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L L_1 L_2 R_2 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_L L_1 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_L)}$$

$$\begin{aligned} \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_L}{R_1 + R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L}{C_2 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

$$10.2 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-2} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_1 R_L s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_2 C_L L_1 s^2 + C_2 + C_L + s (C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{L_1} \sqrt{C_2 + C_L}}{C_2 \sqrt{C_L} R_L + \sqrt{C_L} L_1 g_m} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{C_2 + C_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 \sqrt{C_L} R_L + \sqrt{C_L} L_1 g_m}{C_2 \sqrt{C_L} L_1} \\ \text{K-LP: } & \frac{L_1 g_m}{C_2 + C_L} \\ \text{K-HP: } & R_L \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m}{C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

$$10.3 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-3} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^2 (C_2 C_L L_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_1 R_L) + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_2 + C_L + s^2 (C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1) + s (C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{L_1} R_2 g_m \sqrt{C_2 + C_L} \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 1}} + \sqrt{C_2} \sqrt{L_1} \sqrt{C_2 + C_L} \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 1}}}{C_2 \sqrt{C_L} R_2 + C_2 \sqrt{C_L} R_L + \sqrt{C_L} L_1 g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{C_2 + C_L} \sqrt{\frac{1}{C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_2 + C_L} (C_2 \sqrt{C_L} R_2 + C_2 \sqrt{C_L} R_L + \sqrt{C_L} L_1 g_m) \sqrt{\frac{1}{C_2 C_L L_1 R_2 g_m + C_2 C_L L_1}}}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_1} R_2 g_m \sqrt{C_2 + C_L} \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 1}} + \sqrt{C_2} \sqrt{L_1} \sqrt{C_2 + C_L} \sqrt{\frac{1}{R_2 g_m + 1}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{L_1 g_m}{C_2 + C_L} \\ \text{K-HP: } & R_L \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_L L_1 R_L g_m}{C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_L + C_L L_1 g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L}} \end{aligned}$$

$$10.4 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-4} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{g_m} \sqrt{R_1 + R_L}}{C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_L}{R_1 + R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L}{C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1}} \end{aligned}$$

10.5 X-INVALID-WZ-5 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_1 + R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_1 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_L}{R_1 + R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L}{C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2}} \end{aligned}$$

10.6 X-INVALID-WZ-6 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 R_2 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_L \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}}{C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L} (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2)}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 R_2 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_L \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L}{C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1}} \end{aligned}$$

11 X-PolynomialError